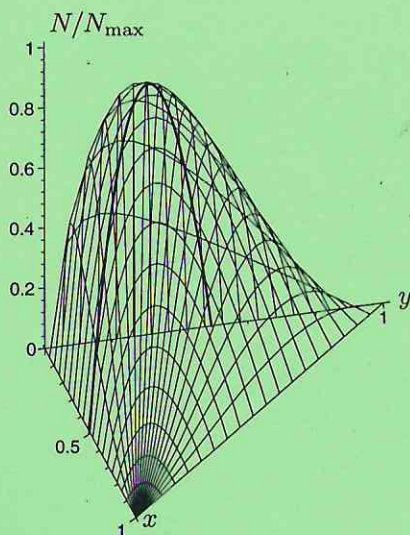




Московский физико-технический институт
(государственный университет)

В.С. Булыгин

НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Московский физико-технический институт
(государственный университет)

В.С. Булыгин

НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

*Рекомендовано Учебно-методическим объединением
Московского физико-технического института
(государственного университета)
в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений
по направлению «Прикладные математика и физика»*

МОСКВА 2006

УДК 536.212:536.8:536.12(075)

ББК 22.317я73

Б90

Рецензенты:

Кафедра общей физики физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
(заведующий кафедрой доктор физико-математических наук, профессор
А.М. Салецкий; доктор физико-математических наук, доцент *В.И. Козлов*)

Заведующий сектором Вычислительного центра им. А.А. Дородницына РАН,
доктор физико-математических наук, профессор *В.И. Жук*

Булыгин В.С.

Б90 Некоторые задачи теории теплопроводности: Учебное пособие. —

М.: МФТИ, 2006. — 64 с.

ISBN 5-7417-0034-9

Рассмотрен ряд физических процессов и явлений, где определяющую роль играет фактор теплопроводности. Описываются физические ситуации, в которых реализуются различные тепловые процессы, приводятся точные решения линейных и нелинейных уравнений, моделирующих тепловые эффекты, иллюстрируются методы теоретической интерпретации экспериментальных результатов в задачах теплопроводности, затрагиваются другие вопросы неравновесной термодинамики. Приведён краткий исторический обзор, в списке литературы даётся информация о монографиях и оригинальных статьях, позволяющих более глубоко изучить рассмотренный материал и познакомиться с неэлементарными методами решения задач, встречающихся как в теории теплопроводности, так и в родственных задачах математической физики.

Пособие может использоваться при изучении курса общей физики и элементов уравнений математической физики, а также оказаться полезным при самостоятельной работе студентов над вопросами по выбору.

Предназначено для студентов и преподавателей физики университетов и технических вузов.

УДК 536.212:536.8:536.12(075)

ББК 22.317я73

ISBN 5-7417-0034-9

© Булыгин В.С., 2006

© Московский физико-технический институт
(государственный университет), 2006

Предисловие

В данном пособии рассмотрены несколько задач, связанных с теорией теплопроводности, которые решаются в элементарных функциях. В разделе 1 приведён вывод дифференциального уравнения теплопроводности и приводятся различные формы его записи. В разделе 2 разбирается классическая задача о температурных волнах, вызванных суточными и годовыми колебаниями температуры на поверхности земли, впервые рассмотренная основоположником математической теории теплопроводности Ж. Фурье; в подразделе 2.1 рассматривается плоская задача, а в подразделе 2.2 — сферическая и устанавливаются условия, при которых сферическая задача сводится к плоской. В разделе 3 рассмотрена модельная задача о нагреве стержня движущимся источником тепла, имитирующая технологический процесс выращивания или очистки кристаллов зонным методом. В разделе 4 решаются несколько задач по нагреву электрическим током металлической проволоки, в которых обсуждаются идеи Ф. Кольрауша по экспериментальному определению отношения коэффициентов теплопроводности и электропроводности в металлах. В разделе 5 рассмотрена задача импульсного нагрева тонкой плёнки тепловым источником с гауссовским пространственным распределением энергии, связанная с регистрацией лазерного излучения в инфракрасном диапазоне, где неприменимы обычные фоторегистрирующие среды; рассматриваются тепловые задачи, связанные с регистраторами на тонких магнитных плёнках и на жидких кристаллах.

Следующие два раздела менее тесно связаны с классическими задачами теории теплопроводности. В разделе 6 рассмотрена модель двигателя Карно, в которой теплопередача между рабочим телом и нагревателем (или охладителем) происходит при заметном отличии температуры рабочего тела от температуры нагревателя (или охладителя) и находятся условия максимума его мощности. Теплопроводность является одним из примеров неравновесных термодинамических процессов; раздел 7 посвящён двум задачам неравновесной термодинамики, связанной с тепловыделением при прохождении электрического тока: в подразделе 7.1 принцип минимума производства энтропии иллюстрируется задачей о растекании электрического тока, а в подразделе 7.2 с помощью принципа минимума интегральной диссипации разобран процесс зарядки конденсатора.

Нумерация формул начинается заново в каждом разделе и подразделе; при ссылках на формулу из данного раздела указывается только её номер, при ссылках на формулы из других разделов — первым указывается номер раздела или подраздела, а затем (через точку) номер соответствующей формулы. Ссылки на список литературы указаны в квадратных скобках.

1. Уравнение теплопроводности

Исторически первым законом, установленным для описания явлений теплопередачи, был *закон остывания*, опубликованный в 1701 году Исааком Ньютоном (1643—1727) в работе «*О шкале степеней тепла и холода*», в которой Ньютон описывал, как он калибровал шкалу термометра по временной зависимости температуры раскалённого куска железа, остывающего на воздухе, учитывая при этом изменение скорости его охлаждения (кстати, Ньютон за 0 принимал температуру тающего снега, а за 100 — температуру плавления свинца; температура кипения воды при этом у Ньютона составляла 34). Из этого закона следовало, что тепловой поток при охлаждении (или нагревании, при $T < T_0$) некоего тела пропорционален разности температуры T этого тела и температуры окружающей среды T_0 , или в современной записи (*закон теплообмена Ньютона*):

$$q = h(T - T_0), \quad (1)$$

где q — плотность теплового потока (т.е. количество теплоты, протекающей в единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную направлению распространения тепла), h — коэффициент теплообмена.

Однако закон Ньютона неприменим для процессов теплопередачи внутри сплошной среды — разность температур в близких точках мала, а тепловой поток имеет определённую величину. Адекватный закон теплопроводности, в котором поток тепла пропорционален не просто разности температур, а разности температур, отнесённой к единице длины, установил в своей работе «*Аналитическая теория тепла*» (1822 г.) основоположник математической теории теплопроводности, французский математик и физик Жан Батист Жозеф Фурье (1768–1830). Для плотности теплового потока, возникающего вследствие неоднородности температуры T вдоль оси x , *закон Фурье* имеет вид

$$q(x, t) = -\kappa(T, x) \frac{\partial T(x, t)}{\partial x}, \quad (2)$$

где κ — коэффициент теплопроводности, зависящий от свойств теплопроводящей среды.

Заметим, что если концы теплоизолированного с боков однородного стержня длиной l длительное время поддерживаются при различных температурах T и $T_0 < T$, то установившееся распределение температуры вдоль стержня в силу $q(x) = \text{const}$ будет при $\kappa = \text{const}$ линейным, поэтому *установившийся* тепловой поток q через стержень, по закону Фурье (2) равный

$$q = \kappa \frac{T - T_0}{l}, \quad (3)$$

в этом случае совпадает с ньютоновским тепловым потоком (1) при коэффициенте теплообмена $h = \kappa/l$.

Для получения дифференциального уравнения теплопроводности составим, как это делал Фурье, уравнение теплового баланса за время dt для малого элемента теплопроводящей среды с поперечным сечением $S = \text{const}$, расположенного в промежутке с координатами от x до $x + dx$, а именно: количество теплоты, вошедшей через границы элемента:

$$q(x)S dt - q(x + dx)S dt = [q(x) - q(x + dx)]S dt = -\frac{\partial q}{\partial x} S dx dt,$$

и количество теплоты, выделившейся внутри него (w — объёмная плотность мощности тепловых источников):

$$w(x, t) dV dt = w(x, t) S dx dt,$$

приравняем изменению его внутренней энергии:

$$c dm dT = c(T, x) \rho(T, x) S dx \frac{\partial T}{\partial t} dt = \rho c \frac{\partial T}{\partial t} S dx dt,$$

где dT — изменение температуры выделенного элемента, dm — его масса, c — удельная теплоёмкость и ρ — плотность теплопроводящей среды. Таким образом,

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} S dx dt = -\frac{\partial q}{\partial x} S dx dt + w S dx dt, \quad (4)$$

и после подстановки сюда выражения (2) и сокращения на $S dx dt$ получаем искомое *одномерное уравнение теплопроводности*:

$$\rho(T, x) c(T, x) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\kappa(T, x) \frac{\partial T}{\partial x} \right) + w(x, t), \quad (5)$$

или в стационарном случае ($\partial T / \partial t = 0$):

$$\frac{d}{dx} \left(\kappa(T, x) \frac{dT}{dx} \right) + w(x) = 0. \quad (6)$$

Одномерное уравнение теплопроводности описывает, например, температурное распределение в теплоизолированном с боков тонком стержне, температуру которого на каждом поперечном сечении можно считать одинаковой. В частном случае однородного стержня, когда ρ , c , κ можно считать постоянными, *квазилинейное* (линейное по старшим производным)

уравнение (5) становится *линейным* уравнением и обычно записывается в виде

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{w(x, t)}{c\rho}, \quad (7)$$

где постоянная

$$a = \frac{\kappa}{c\rho} \quad (8)$$

называется *коэффициентом температуропроводности* (выражение (8) нередко также обозначается как a^2).

Если стержень может обмениваться теплом с окружающей средой, имеющей температуру $T_0(x, t)$, то, в соответствии с законом Ньютона (1), это обстоятельство можно учесть, вычитая из правой части выражения для теплового баланса (4) количество теплоты, теряемого (или получаемого) элементом стержня через боковую поверхность $dS_{\text{бок}}$ за время dt :

$$h(x)(T(x, t) - T_0(x, t))dS_{\text{бок}}dt = h(T - T_0)l_{\text{бок}}dxdt = \frac{hl_{\text{бок}}}{S}(T - T_0)Sdxdt,$$

где $l_{\text{бок}}$ — длина границы поперечного сечения стержня. Это добавление превращает уравнение (5) в одномерное уравнение теплопроводности с *ньютоновским теплообменом*:

$$\begin{aligned} \rho(T, x)c(T, x)\frac{\partial T}{\partial t} = \\ = \frac{\partial}{\partial x} \left(\kappa(T, x)\frac{\partial T}{\partial x} \right) - \frac{h(x)l_{\text{бок}}}{S}T + \left[w(x, t) + \frac{h(x)l_{\text{бок}}}{S}T_0(x, t) \right]. \end{aligned} \quad (9)$$

В случае однородного стержня с постоянными ρ , c , κ и h соответствующее линейное уравнение записывается в виде

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - \alpha T + \left[\frac{w(x, t)}{c\rho} + \alpha T_0(x, t) \right], \quad (10)$$

где введено обозначение

$$\alpha = \frac{hl_{\text{бок}}}{S}. \quad (11)$$

Заметим, что при постоянной температуре окружающей среды, т.е. при $T_0(x, t) = \text{const}$, температуру T стержня удобнее отсчитывать именно от температуры T_0 , так как при замене $T \rightarrow T + T_0$ в уравнениях (9) и (10) исчезают слагаемые, пропорциональные T_0 , и, например, уравнение (10) принимает вид

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \alpha T = a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{w(x, t)}{c\rho}. \quad (12)$$

Отметим также, что при отсутствии источников тепла внутри теплопроводящей среды ($w = 0$) из некоторого решения $T_1(x, t)$ уравнения теплопроводности (7) *без теплообмена* на боковой поверхности соответствующее решение $T_2(x, t)$ уравнения теплопроводности (12) *с теплообменом* на поверхности получается по формуле

$$T_2(x, t) = T_1(x, t)e^{-\alpha t}, \quad (13)$$

поскольку, как легко убедиться,

$$\frac{\partial T_2}{\partial t} + \alpha T_2 = e^{-\alpha t} \frac{\partial T_1}{\partial t}, \quad \frac{\partial^2 T_2}{\partial x^2} = e^{-\alpha t} \frac{\partial^2 T_1}{\partial x^2}.$$

Если тепло распространяется в пространстве, то закон Фурье обобщается введением понятия вектора плотности теплового потока $\vec{q}$, определённого таким образом, что $(\vec{q} \cdot \vec{n}) dS dt$, где $\vec{n}$ — вектор нормали к площадке dS , является количеством теплоты, протекающей через площадку dS в сторону направления вектора $\vec{n}$ за время dt . Предположим, что теплопроводящие свойства среды одинаковы во всех направлениях (иначе коэффициент теплопроводности будет уже не скаляром, а объектом более сложной математической природы — тензором, как это бывает у анизотропных кристаллов). В этом случае закон Фурье принимает вид

$$\begin{aligned} \vec{q} &= -\kappa \left[\vec{e}_x \frac{\partial T}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial T}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial T}{\partial z} \right] = \\ &= -\kappa(T, x, y, z) \left[\vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z} \right] T(x, y, z, t) = -\kappa \vec{\nabla} T, \end{aligned}$$

где для сокращения записи использован дифференциальный оператор Гамильтона $\vec{\nabla}$, в декартовых координатах имеющий вид

$$\vec{\nabla} = \vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z}. \quad (14)$$

Рассмотрев теперь уравнение теплового баланса для элементарного объёма теплопроводящей среды, можно аналогичным путём показать [1] (правда, теперь для этого уже понадобится теорема Остроградского–Гаусса), что квазилинейное *уравнение теплопроводности*, описывающее распространение тепла в *пространстве*, имеет вид

$$\rho(T, x, y, z) c(T, x, y, z) \frac{\partial T}{\partial t} = \vec{\nabla} [\kappa(T, x, y, z) \vec{\nabla} T] + w(x, y, z, t), \quad (15)$$

а соответствующее линейное уравнение для однородной теплопроводящей среды с постоянными параметрами записывается в виде

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a\Delta T + \frac{w(x, y, z, t)}{c\rho}, \quad (16)$$

где a — коэффициент температуропроводности, даваемый выражением (8), и дифференциальный оператор Лапласа $\Delta = \vec{\nabla}^2$ в декартовых координатах имеет, согласно (14), вид

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}. \quad (17)$$

Запись уравнения теплопроводности в форме (16) удобна для перехода от декартовой к другой координатной системе, для такого перехода достаточно записать в этой координатной системе оператор Лапласа. Немецкий математик Эйзенхарт показал в 1935 году, что существует 11 координатных систем, в которых переменные в дифференциальных уравнениях с оператором Лапласа разделяются [2], что облегчает их решение, так как сводит дифференциальное уравнение в частных производных к системе обыкновенных дифференциальных уравнений. Наиболее употребительными из этих систем являются *цилиндрическая* (r, φ, z) , где z — расстояние вдоль оси, r — расстояние от оси и φ — угол поворота вокруг оси; в *цилиндрической* координатной системе

$$\Delta = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}, \quad (18)$$

и *сферическая* система координат (r, θ, φ) , где r — расстояние от начала координат (модуль радиуса-вектора), θ — угол между радиусом-вектором и осью и φ — угол поворота вокруг оси; в *сферической* координатной системе

$$\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}, \quad (19)$$

при этом радиальная часть оператора Лапласа в сферической системе координат может быть записана в двух эквивалентных формах:

$$\Delta_r = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r. \quad (20)$$

В заключение данного раздела отметим, что однородное ($w = 0$) уравнение (7) имеет (что можно проверить непосредственной подстановкой)

следующее решение, называемое *фундаментальным* ($t > 0$):

$$T(x, t) = \frac{Q}{2c\rho\sqrt{\pi at}} e^{-\frac{x^2}{4at}}, \quad (21)$$

которое описывает распределение температуры на бесконечной прямой, возникающее в результате мгновенного выделения в начальный момент времени количества теплоты Q в точке $x = 0$. Продифференцировав выражение (21) по t :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{Q}{2c\rho\sqrt{\pi a}} \left[-\frac{1}{2t^{3/2}} + \frac{x^2}{4at^{5/2}} \right] e^{-\frac{x^2}{4at}} = \frac{Q}{8c\rho at^2 \sqrt{\pi at}} (x^2 - 2at) e^{-\frac{x^2}{4at}},$$

можно видеть, что на расстоянии x от места выделения тепла максимальная температура достигается через время $t = x^2/(2a)$, что также можно интерпретировать и так, что за время t тепло распространяется от источника тепла на расстояние

$$\ell = 2\sqrt{at} \sim \sqrt{at}, \quad (22)$$

где, напомним, a — коэффициент температуропроводности (8), причём по порядку величины этот результат остаётся справедливым и в других задачах распространения тепла.

2. Температурные волны

Одной из первых задач, которую рассмотрел Фурье в своей основополагающей работе «*Аналитическая теория тепла*» (1822 г.), была задача о распространении в почве температурных волн, вызванных суточными и годовыми колебаниями температуры на поверхности земли. Как будет показано ниже, температурные волны в почве довольно быстро затухают с глубиной, поэтому мы можем пренебречь кривизной Земли и считать её плоской; кроме того, на достаточно обширной части земной поверхности температуру можно принять практически одинаковой. Это позволяет считать, что пространственные изменения температуры происходят только с глубиной и рассматривать поэтому одномерную задачу теплопроводности, как это сделано в 1-й части данного раздела. Во 2-й части данного раздела будет рассмотрена соответствующая сферическая задача и будут получены количественные условия, при которых сферическая задача сводится к плоской.

2.1. Плоские температурные волны

Направим ось x вглубь земли и будем для нахождения температуры $T(x, t)$ решать одномерное уравнение теплопроводности (1.7) без источников тепла ($w = 0$):

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}. \quad (1)$$

Как показал Фурье, любую периодическую функцию можно представить в виде суммы гармонических функций с различными частотами (*ряд Фурье*), поэтому представляется важным решить следующую задачу: как будет меняться температура почвы с глубиной, если на поверхности она в течение длительного времени меняется по гармоническому закону

$$T(0, t) = A_0 \cos \omega t. \quad (2)$$

С помощью формулы Эйлера мы можем записать граничное условие в комплексной форме:

$$\tilde{T}(0, t) = A_0 e^{i\omega t} = A_0 (\cos \omega t + i \sin \omega t), \quad (3)$$

так как из линейности уравнения теплопроводности следует, что действительная и мнимая части комплексного решения не перемешиваются друг с другом, и поэтому действительная часть решения с граничным условием (3) также будет решением, но уже с граничным условием (2).

Будем искать комплексное решение уравнения (1) в следующем виде:

$$\tilde{T}(x, t) = A(x) e^{i\omega t}, \quad (4)$$

где вследствие граничного условия (3) искомая функция $A(x)$ должна при $x = 0$ удовлетворять условию

$$A(0) = A_0. \quad (5)$$

Подставляя выражение (4) в уравнение теплопроводности (1), получаем после деления на $a e^{i\omega t}$ уже обыкновенное дифференциальное уравнение для $A(x)$:

$$\frac{d^2 A}{dx^2} - \frac{i\omega}{a} A(x) = 0$$

или

$$\frac{d^2 A}{dx^2} - \gamma^2 A = 0, \quad (6)$$

где обозначено:

$$\gamma = \sqrt{\frac{i\omega}{a}} = \sqrt{\frac{\omega}{a}} \sqrt{i} = \sqrt{\frac{\omega}{2a}} (1 + i). \quad (7)$$

Уравнение (6) с учётом условия (5) имеет следующие решения:

$$A(x) = A_0 \exp(\pm \gamma x) = A_0 \exp\left(\pm x \sqrt{\frac{\omega}{2a}}(1+i)\right).$$

Таким образом, согласно (4), искомое комплексное решение имеет вид

$$\tilde{T}(x, t) = A_0 e^{\pm x \sqrt{\frac{\omega}{2a}} + i(\omega t \pm x \sqrt{\frac{\omega}{2a}})}, \quad (8)$$

действительная часть которого равна

$$T(x, t) = A_0 e^{\pm x \sqrt{\frac{\omega}{2a}}} \cos\left(\omega t \pm x \sqrt{\frac{\omega}{2a}}\right).$$

Это выражение в зависимости от выбора знака определяет нам два возможных решения, но только при выборе знака «минус» температура остаётся при всех x ограниченной, а не будет неограниченно возрастать (что было бы физически бессмысленно). Таким образом, искомое решение уравнения теплопроводности (1) с граничным условием (2) имеет вид

$$T(x, t) = A_0 e^{-x \sqrt{\frac{\omega}{2a}}} \cos\left(\omega t - x \sqrt{\frac{\omega}{2a}}\right) = A_0 e^{-x \sqrt{\frac{\omega}{2a}}} \cos\omega\left(t - \frac{x}{\sqrt{2a\omega}}\right). \quad (9)$$

Основываясь на полученном решении, Фурье сформулировал следующие три закона, характеризующие процесс распространения температурных волн в почве.

1. Амплитуда температурных колебаний экспоненциально убывает с глубиной:

$$A(x) = A_0 e^{-x \sqrt{\frac{\omega}{2a}}}, \quad (10)$$

или, в формулировке Фурье: если глубины растут в арифметической прогрессии, то амплитуды убывают в геометрической прогрессии (*первый закон Фурье*).

2. Температурные колебания распространяются со сдвигом фазы: максимумы (или минимумы) температуры в почве достигаются, по сравнению с поверхностью, с задержкой δ по времени, пропорциональной глубине

$$\delta = \frac{x}{\sqrt{2a\omega}} \quad (11)$$

(*второй закон Фурье*).

3. Глубина заметного проникновения тепла в почву зависит от периода $\tau = 2\pi/\omega$ колебаний температуры на поверхности. Так как относительное изменение амплитуды с глубиной, согласно (10), равно

$$\frac{A(x)}{A_0} = e^{-x\sqrt{\frac{\omega}{2a}}} = e^{-x\sqrt{\frac{\pi}{a\tau}}}, \quad (12)$$

то чем меньше период колебаний температуры, тем быстрее она затухает и, следовательно, тем меньше глубина проникновения температурных волн в почву. Как следует из выражения (12), для колебаний температуры с периодами τ_1 и τ_2 глубины x_1 и x_2 , на которых относительное изменение амплитуд температурных колебаний одинаковы, связаны соотношением

$$x_2 = \sqrt{\frac{\tau_2}{\tau_1}} x_1 \quad (13)$$

(*третий закон Фурье*). Таким образом, например, сравнение суточных и годовых колебаний температуры для которых $\tau_2 = 365,25 \tau_1$ показывает, что

$$x_2 = \sqrt{365,25} x_1 = 19,1 x_1$$

и, следовательно, при одинаковых амплитудах на поверхности суточные колебания температуры будут ощущаться на глубине почти в 20 раз меньшей, чем годовые колебания температуры.

Изучение температурных волн в почве позволяют определить её коэффициент температуропроводности и рассчитать другие интересные геофизические характеристики. В первых двух столбцах таблицы 1 приведены результаты реальных геофизических наблюдений над годовыми температурными колебаниями в почве в зависимости от глубины [3]:

Т а б л и ц а 1

Годовые колебания температуры в почве

Глубина x , м	Амплитуда $A(x)$, °C	$\frac{A(x)}{A_0}$	a 10^{-7} м ² /с	$a_{\text{среднее}}$ 10^{-7} м ² /с	$y = \ln \frac{A_0}{A(x)}$	β	$a_{\text{СКВ}}$ 10^{-7} м ² /с
0	19,5	1	—	3,7	0	0,510	3,8
1	11,5	0,59	3,6		0,528		
2	6,8	0,35	3,6		1,053		
3	4,2	0,22	3,8		1,535		
4	2,6	0,13	3,9		2,015		

Для нахождения коэффициента температуропроводности почвы по результатам этих наблюдений прологарифмируем выражение (12), откуда

получаем

$$\ln \frac{A_0}{A(x)} = \sqrt{\frac{\pi}{a\tau}} x. \quad (14)$$

Из этого выражения нетрудно получить следующую формулу для расчёта коэффициента температуропроводности:

$$a = \frac{\pi}{\tau} \frac{x^2}{\left(\ln \frac{A_0}{A(x)}\right)^2}. \quad (15)$$

Результаты расчётов по выражению (15) при периоде колебаний $\tau = 1$ год = 3,16·10⁷ с для различных глубин, а также среднее значение $a_{\text{среднее}}$ полученных таким образом коэффициентов температуропроводности приведены в четвёртом и пятом столбцах таблицы 1.

Можно, однако, рассчитать коэффициент температуропроводности по этим экспериментальным данным более надёжным способом, впервые предложенным для решения задач геодезии немецким математиком, физиком и астрономом Карлом Фридрихом Гауссом (1777—1855). Выражение (14) представляет собой линейную зависимость

$$y = \beta x, \quad (16)$$

где $y = \ln(A_0/A(x))$, а коэффициент пропорциональности

$$\beta = \sqrt{\frac{\pi}{a\tau}} \quad (17)$$

связан с искомым коэффициентом температуропроводности a .

Пусть у нас имеется N экспериментально (т.е. с погрешностями) измеренных пар значений величин $\{x_n, y_n\}$. Предположим также, что теоретическая зависимость между этими величинами даётся выражением (16), где величину коэффициента β необходимо определить по измеренным значениям $\{x_n, y_n\}$. Образует с помощью этих измеренных значений *квадратичную* функцию

$$S(\beta) = \sum_{n=1}^N (y_n - \beta x_n)^2$$

и подберём искомое значение β таким образом, чтобы значение этой функции стало *наименьшим*. По этой причине Гаусс назвал данный способ оптимального определения искомого значения *методом наименьших квад-*

ратов. Для нахождения минимума этой функции вычислим её производную:

$$\frac{dS}{d\beta} = -2 \sum_{n=1}^N (y_n - \beta x_n) x_n = -2 \left[\sum_{n=1}^N x_n y_n - \beta \sum_{n=1}^N x_n^2 \right],$$

приравнивание которой нулю даёт искомое значение β :

$$\beta = \frac{\sum_{n=1}^N x_n y_n}{\sum_{n=1}^N x_n^2}. \quad (18)$$

Значение β , вычисленное по приведённым экспериментальным данным, а также соответствующее среднеквадратичное значение коэффициента температуропроводности $a_{\text{скв}} = \pi/(\beta^2 \tau)$, вычисленное с помощью (17), приведены в таблице 1. Как можно видеть из таблицы, экспериментальные значения коэффициента температуропроводности, вычисленные разными методами, несколько отличаются друг от друга. В таблице 2 приведены результаты сравнения экспериментальных и теоретических значений амплитуд годовых температурных колебаний при различных значениях коэффициента температуропроводности почвы.

Т а б л и ц а 2

Сравнение эксперимента и теории

Глубина x , м	Амплитуда $A(x)$, °C			$A(x)/A_0$		
	Эксп.	Теория		Эксп.	Теория	
		$a = a_{\text{среднее}}$	$a = a_{\text{скв}}$		$a = a_{\text{среднее}}$	$a = a_{\text{скв}}$
0	19,5	19,5	19,5	1,0	1,0	1,0
1	11,5	11,6	11,7	0,59	0,60	0,60
2	6,8	6,9	7,0	0,35	0,35	0,36
3	4,2	4,1	4,2	0,22	0,21	0,22
4	2,6	2,5	2,5	0,133	0,126	0,129

На рис. 1 изображена теоретическая зависимость амплитуды годовых температурных колебаний (см. (12)) с коэффициентом $a_{\text{скв}}$, полученным методом наименьших квадратов (сплошная линия), и приведены соответствующие экспериментальные данные (отмечены кружками).

Получим выражение для *фазовой скорости* плоских температурных волн. Фазовая скорость — это скорость, с которой перемещается в пространстве некоторое постоянное значение фазы, поэтому при равномерном движении в направлении распространения волны с фазовой скоростью $v_{\text{ф}}$, начавшемся из начала координат $x = 0$ в момент времени $t = 0$,

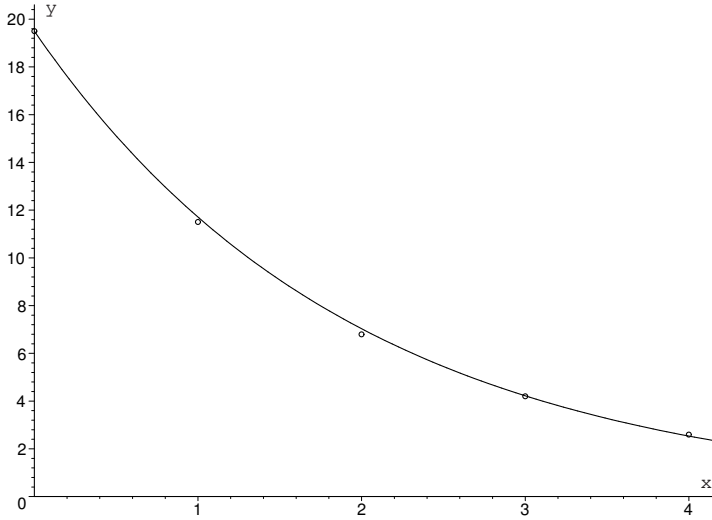


Рис. 1. Изменение амплитуды температурных волн с глубиной

фаза волны в точке $x = v_{\Phi}t$ будет сохранять своё начальное (нулевое) значение. Поскольку, согласно (9), фаза волны равна

$$\Phi(x, t) = \omega \left(t - \frac{x}{\sqrt{2a\omega}} \right),$$

то, подставляя сюда $x = v_{\Phi}t$, получаем

$$\omega \left(t - \frac{v_{\Phi}t}{\sqrt{2a\omega}} \right) = 0,$$

откуда

$$v_{\Phi} = \sqrt{2a\omega} = 2\sqrt{\frac{\pi a}{\tau}}, \quad (19)$$

и запаздывание колебаний температуры с глубиной, согласно (11), равно

$$\delta = \frac{x}{v_{\Phi}} = \frac{x}{2} \sqrt{\frac{\tau}{\pi a}}. \quad (20)$$

Фазовая скорость температурных волн в почве составляет около 0,64 м/сут для суточных колебаний температуры и около 12 м/год для

годовых колебаний. Запаздывание годовых колебаний на три месяца (т.е. при $\delta = 1/4$ года) происходит на глубине, согласно (20), равной $x_{1/4} \simeq 3$ м, т.е. на этой глубине весна наступает летом, лето — осенью, осень — зимой, а зима — весной; правда, амплитуда годовых температурных колебаний на этой глубине с учётом (12) и (11) уменьшится в $e^{\omega\delta} = e^{2\pi\delta/\tau} = e^{\pi/2} \simeq 4,5$ раза.

2.2. Сферические температурные волны

В случае распространения тепла в пространстве однородное ($w = 0$) уравнение теплопроводности имеет вид (1.16):

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a\Delta T,$$

где Δ — оператор Лапласа, a — коэффициент температуропроводности (1.8). В сферической системе координат оператор Лапласа (1.19) в общем случае сводится к дифференцированию по трём пространственным переменным, однако если предположить, что распределение температуры обладает сферической симметрией и, следовательно, зависит только от r — расстояния от начала координат, то в операторе Лапласа останется только радиальная часть (1.20)

$$\Delta = \Delta_r = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r$$

и уравнение теплопроводности для сферически-симметричного распределения температур $T(r, t)$ запишется в виде

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{a}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (rT). \quad (1)$$

Для решения уравнения (1) естественно выразить $T(r, t)$ через новую неизвестную функцию $u(r, t)$:

$$T(r, t) = \frac{u(r, t)}{r}, \quad (2)$$

при этом, поскольку $\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial t}$, уравнение для u , получающееся подстановкой (2) в (1), принимает вид обычного одномерного уравнения теплопроводности:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a \frac{\partial^2 u}{\partial r^2}, \quad (3)$$

но определённого на полуоси $r \in [0, \infty)$. Так как температура T должна везде оставаться конечной, то из (2) следует граничное условие для функции u в начале координат:

$$u(0, t) = 0. \quad (4)$$

Пусть на поверхности шара радиусом R температура в течение длительного времени изменяется по закону

$$T(R, t) = T_m(R) \cos \omega t,$$

тогда, согласно (2), вторым граничным условием для функции u будет

$$u(R, t) = T_m(R) R \cos \omega t. \quad (5)$$

Так же, как и в плоском случае, запишем это граничное условие как комплексное:

$$\tilde{u}(R, t) = T_m(R) R e^{i\omega t} \quad (6)$$

и будем искать комплексное решение в виде

$$\tilde{u}(x, t) = e^{\gamma x + i\omega t}, \quad (7)$$

что после подстановки в уравнение (3) вновь даст те же самые допустимые значения γ , что и выражение (2.1.7) для плоского случая:

$$\gamma_{1,2} = \pm \gamma,$$

где

$$\gamma = \sqrt{\frac{i\omega}{a}} = \sqrt{\frac{\omega}{2a}}(1 + i) = \mu(1 + i), \quad \mu = \sqrt{\frac{\omega}{2a}}. \quad (8)$$

Теперь, в отличие от плоского случая, мы должны учитывать оба значения $\gamma_{1,2}$, и общее решение уравнения (3) будет линейной комбинацией двух решений вида (7):

$$\tilde{u}(r, t) = (Ae^{\gamma r} + Be^{-\gamma r}) e^{i\omega t}.$$

Подстановка этого решения в граничное условие (4) в центре шара даёт $B = -A$, т.е. теперь решение имеет вид

$$\tilde{u}(r, t) = A(e^{\gamma r} - e^{-\gamma r}) e^{i\omega t},$$

что после подстановки в граничное условие (5) на поверхности шара определяет

$$A = \frac{T_m(R)R}{e^{\gamma R} - e^{-\gamma R}},$$

и искомое решение для вспомогательной функции $\tilde{u}$ принимает вид

$$\tilde{u}(r, t) = T_m(R) R \frac{e^{\gamma r} - e^{-\gamma r}}{e^{\gamma R} - e^{-\gamma R}} e^{i\omega t} = T_m(R) R \frac{\operatorname{sh} \gamma r}{\operatorname{sh} \gamma R} e^{i\omega t},$$

где использовано обозначение $\operatorname{sh} z = (e^z - e^{-z})/2$ для гиперболического синуса. Соответствующее комплексное решение для температуры внутри шара, согласно (2), запишется в виде

$$\tilde{T}(r, t) = T_m(R) \frac{R \operatorname{sh} \gamma r}{r \operatorname{sh} \gamma R} e^{i\omega t}, \quad (9)$$

причём, как и в плоском случае, для получения действительной температуры необходимо взять действительную часть выражения (9).

Рассмотрим теперь шар как приспособление для *сглаживания температурных колебаний* в некоем техническом устройстве, размещённом в центре шара, и исследуем связь между температурой на поверхности и температурой в центре шара. Полагая в (9) $r = 0$, с учётом (8) находим

$$\frac{\tilde{T}(0, t)}{T_m(R)} = \frac{\gamma R e^{i\omega t}}{\operatorname{sh} \gamma R} = \frac{\mu R (1 + i) e^{i\omega t}}{\operatorname{sh} [\mu R (1 + i)]} = \frac{\mu R (1 + i) e^{i\omega t}}{\operatorname{sh}(\mu R) \cos(\mu R) + i \operatorname{ch}(\mu R) \sin(\mu R)}; \quad (10)$$

здесь использованы формула разложения для гиперболического синуса от суммы аргументов:

$$\operatorname{sh}(\varphi_1 + \varphi_2) = \operatorname{sh} \varphi_1 \operatorname{ch} \varphi_2 + \operatorname{ch} \varphi_1 \operatorname{sh} \varphi_2$$

и формулы связи между гиперболическими синусом и косинусом мнимого аргумента и тригонометрическими функциями:

$$\operatorname{sh}(i\varphi) = i \sin \varphi, \quad \operatorname{ch}(i\varphi) = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2} = \cos \varphi.$$

Для нахождения амплитуды температурных колебаний в центре шара достаточно найти модуль комплексного выражения (10). Таким образом, для отношения амплитуд температурных колебаний в центре шара и на его поверхности получается следующее выражение:

$$\frac{T_m(0)}{T_m(R)} = \frac{\sqrt{2\Omega}}{\sqrt{\operatorname{sh}^2(\sqrt{\Omega}) \cos^2(\sqrt{\Omega}) + \operatorname{ch}^2(\sqrt{\Omega}) \sin^2(\sqrt{\Omega})}}, \quad (11)$$

где с учётом (8) введено обозначение

$$\Omega = (\mu R)^2 = \frac{R^2}{2a} \omega = \frac{\omega}{\omega_0},$$

здесь в свою очередь $\omega_0 = 2a/R^2$ — некая характерная частота; при колебаниях с такой частотой амплитуда температурных колебаний в центре шара составляет 0,978 от амплитуды на поверхности (например, для медного шара радиусом 5 см: $\omega_0 = 7,8 \cdot 10^{-2} \text{ с}^{-1}$).

На рис. 2 изображена зависимость отношения амплитуд температурных колебаний в центре и на поверхности шара от относительной частоты ω/ω_0 .

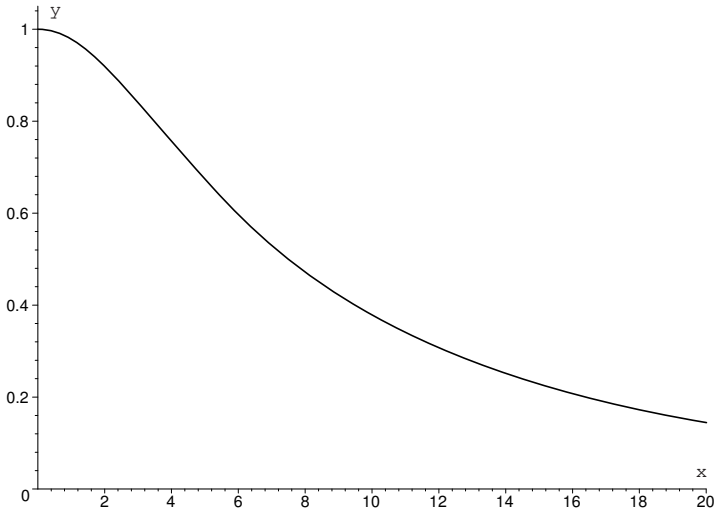


Рис. 2. Зависимость амплитуды температурных колебаний в центре шара от частоты

Выражение (11) упрощается при малых или больших значениях $\Omega = \omega/\omega_0$. Например, раскладывая (11) в ряд Тейлора по $\sqrt{\Omega}$ до четвёртого порядка (для этого удобно воспользоваться пакетом аналитических вычислений *Maple* [4] — ослабленные версии *Maple* входят также в популярные пакеты *MATLAB* и *MathCAD*), получаем при $\omega \ll \omega_0$

$$\frac{T_m(0)}{T_m(R)} \simeq 1 - \frac{\Omega^2}{45} = 1 - \frac{\omega^2}{45\omega_0^2},$$

а при $\omega \gg \omega_0$, т.к. теперь $\text{sh } \sqrt{\Omega} \simeq \text{ch } \sqrt{\Omega} \simeq \frac{1}{2}e^{\sqrt{\Omega}}$:

$$\frac{T_m(0)}{T_m(R)} \simeq 2\sqrt{2\Omega} \cdot \exp(-\sqrt{\Omega}) = 2\sqrt{\frac{2\omega}{\omega_0}} \cdot \exp\left(-\sqrt{\frac{\omega}{\omega_0}}\right).$$

В заключение покажем, что температурные волны вблизи поверхности шара при сильном затухании ($|\gamma R| \gg 1$) действительно можно счи-

тать плоскими волнами. Положим в выражении (9) $r = R - x$, где $x \ll R$ — расстояние от поверхности вглубь шара:

$$\tilde{T}(x, t) = \frac{T_m}{1 - \frac{x}{R}} \frac{\operatorname{sh} \gamma(R - x)}{\operatorname{sh} \gamma R} e^{i\omega t} = \frac{T_m}{1 - \frac{x}{R}} \frac{\operatorname{sh} \gamma R \cdot \operatorname{ch} \gamma x - \operatorname{ch} \gamma R \cdot \operatorname{sh} \gamma x}{\operatorname{sh} \gamma R} e^{i\omega t}.$$

Пренебрегая в этом выражении x/R по сравнению с единицей и учитывая, что $\operatorname{ch}(\gamma R)/\operatorname{sh}(\gamma R) \simeq 1$ в силу $|\gamma R| \gg 1$, получаем с учётом (8) выражение

$$\tilde{T}(x, t) \simeq T_m (\operatorname{ch} \gamma x - \operatorname{sh} \gamma x) e^{i\omega t} = T_m e^{-\gamma x + i\omega t} = T_m e^{-x\sqrt{\frac{\omega}{2a}} + i(\omega t - x\sqrt{\frac{\omega}{2a}})},$$

которое идентично выражению (2.1.8), описывающему плоские температурные волны.

3. Стационарный нагрев движущимся источником тепла

Одним из методов выращивания монокристаллов, а также очистки полученных материалов от примесей является метод зонной перекристаллизации (или зонной плавки), в основе которого лежит нагрев слитка малого диаметра движущимся нагревателем, выполненным в виде короткого цилиндра, тепловыделение которого обеспечивается или пропусканием тока через сопротивление в нагревателе, или находящимся в нём высокочастотным индуктором. Для выращивания монокристаллов в начале заготовки помещают монокристаллическую затравку с необходимой кристаллографической ориентировкой, очистка же материалов этим методом основана на неодинаковой растворимости примесей в твёрдом материале и в расплаве, вследствие чего примеси на фронте кристаллизации оттесняются в нужную сторону.

Температура материала, подвергаемого зонной перекристаллизации, меняется в значительных пределах, что, вообще говоря, не позволяет считать теплофизические характеристики стержня постоянными, кроме того, в стержне будет дополнительное теплообразование, обусловленное теплотой фазовых переходов. Будем рассматривать упрощённую задачу, когда всеми этими физическими эффектами можно пренебречь и соответственно считать все характеристики стержня константами. Примем сначала также, что размеры нагревателя настолько малы (по сравнению с длиной стержня), что нагреватель можно считать точечным; тогда, считая, что он перемещается вдоль стержня с постоянной скоростью v , тепловой источник в уравнении теплопроводности можно записать в виде

$$w(x, t) = \frac{N}{S} \delta(x - vt), \quad (1)$$

где $N = \int_V w dV = S \int_{-\infty}^{\infty} w dx$ — мощность, передаваемая стержню от нагревателя, V и S — объём и поперечное сечение стержня, $\delta(z)$ — дельта-функция Дирака, которая равна нулю везде, кроме $z = 0$, при этом

$$\int_{-\varepsilon_1}^{\varepsilon_2} \delta(z) dz = 1 \quad (2)$$

для любых $\varepsilon_{1,2} > 0$ (интеграл в пределах, не включающих нуль аргумента дельта-функции, очевидно, равен нулю). Приведём для справки некоторые другие свойства дельта-функции:

$$\delta(ax) = \frac{\delta(x)}{|a|} \quad (a \neq 0), \quad f(x)\delta(x-a) = f(a)\delta(x-a), \quad \delta(\varphi(x)) = \sum_i \frac{\delta(x-x_i)}{|\varphi'(x_i)|},$$

где x_i — простые корни функции $\varphi(x)$.

С учётом сделанных приближений уравнение теплопроводности (1.12) для распределения температуры в стержне примет вид

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - \alpha T + \frac{N}{Sc\rho} \delta(x-vt), \quad (3)$$

Если нагреватель движется продолжительное время и достаточно далеко от концов стержня, то распределение температуры будет стационарным и установившееся распределение температуры будет также перемещаться со скоростью v , т.е. решение в этом случае будет зависеть только от одной переменной (это соответствует переходу в систему отсчёта, где нагреватель покоится):

$$T(x, t) = T(x - vt) = T(\xi),$$

где $\xi(x, t) = x - vt$.

Поскольку

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{dT}{d\xi} \frac{\partial \xi}{\partial t} = -v \frac{dT}{d\xi}, \quad \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{d^2 T}{d\xi^2},$$

то уравнение (3) для установившейся температуры $T(\xi)$ примет вид

$$a \frac{d^2 T}{d\xi^2} + v \frac{dT}{d\xi} - \alpha T = -\frac{N}{Sc\rho} \delta(\xi). \quad (4)$$

При $\xi > 0$ или $\xi < 0$ уравнение (4) является однородным, поэтому его решение будем искать в виде

$$T(\xi) = T_m e^{b\xi},$$

что после подстановки в (3) даёт для определения b уравнение

$$ab^2 + vb - \alpha = 0,$$

имеющее одно положительное и одно отрицательное решения:

$$b_1 = \frac{1}{2a}(\sqrt{v^2 + 4a\alpha} - v^2) > 0, \quad b_2 = -\frac{1}{2a}(\sqrt{v^2 + 4a\alpha} + v^2) < 0. \quad (5)$$

Так как температура не может неограниченно возрасти при удалении от нагревателя, то решение уравнения (4) имеет вид

$$T(\xi) = \begin{cases} T_m e^{b_1 \xi} & \text{при } \xi \leq 0, \\ T_m e^{b_2 \xi} & \text{при } \xi \geq 0, \end{cases} \quad (6)$$

где уже учтено, что $T(\xi)$ должна быть непрерывной функцией (скачок температуры вследствие закона Фурье (1.2) вызвал бы бесконечный тепловой поток). Для нахождения максимальной температуры T_m проинтегрируем уравнение (4) по ξ в пределах от $-\varepsilon$ до ε , с учётом (2) получаем

$$a \left(\left. \frac{dT}{d\xi} \right|_{\varepsilon} - \left. \frac{dT}{d\xi} \right|_{-\varepsilon} \right) + v [T(\varepsilon) - T(-\varepsilon)] - \alpha \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} T(\xi) d\xi = -\frac{N}{Sc\rho},$$

или, учитывая (6),

$$aT_m(b_2 e^{b_2 \varepsilon} - b_1 e^{-b_1 \varepsilon}) + vT_m(e^{b_2 \varepsilon} - e^{-b_1 \varepsilon}) - \alpha \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} T(\xi) d\xi = -\frac{N}{Sc\rho},$$

откуда, переходя к пределу $\varepsilon \rightarrow 0$, с учётом (5) окончательно находим

$$T_m = \frac{N}{Sc\rho a(b_1 - b_2)} = \frac{N}{Sc\rho \sqrt{v^2 + 4a\alpha}}. \quad (7)$$

Решение (6) изображено на рис. 3, сплошной линией изображено распределение температуры в стержне с ньютоновским теплообменом ($\alpha > 0$), а пунктирной линией — без теплообмена ($\alpha = 0$). Как видно из рис. 3, основной прогрев происходит позади движущегося нагревателя.

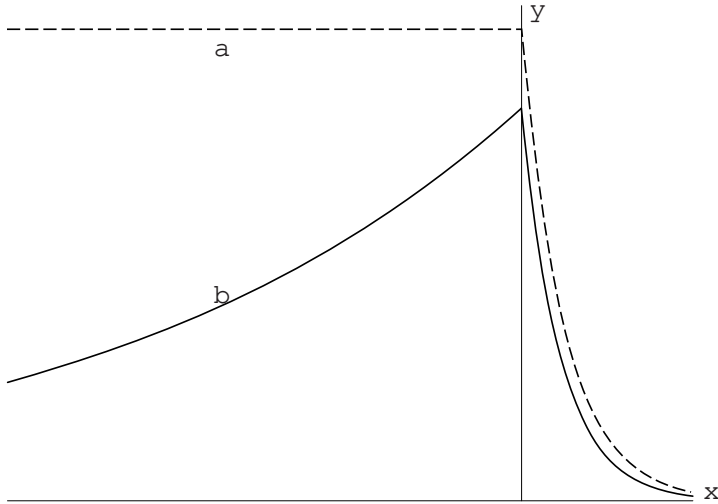


Рис. 3. Распределение температуры в окрестности движущегося точечного нагревателя

Рассмотрим теперь ту же задачу для неточечного нагревателя, имеющего длину $2l$. Выберем начало координат в середине нагревателя, уравнение (4) изменится для этого случая следующим образом:

$$a \frac{d^2 T}{d\xi^2} + v \frac{dT}{d\xi} - \alpha T = -\frac{N}{Sc\rho} \times \begin{cases} \frac{1}{2l} & \text{при } -l < \xi < l, \\ 0 & \text{при } \xi < -l \text{ или } \xi > l. \end{cases} \quad (8)$$

Внутри нагревателя ($-l < \xi < l$) уравнение (8) является неоднородным уравнением с постоянной правой частью, поэтому в этом интервале его решение имеет вид

$$T(\xi) = A_0 + A_1 e^{b_1 \xi} + A_2 e^{b_2 \xi},$$

где $b_{1,2}$ задаются выражениями (5); подстановка в (8) позволяет найти: $A_0 = N/(2\alpha l Sc\rho)$. Так как температура по-прежнему не может возрастать при удалении от нагревателя, то вне нагревателя решение имеет вид (6) и, таким образом, решение уравнения (8) ищется в виде

$$T(\xi) = \begin{cases} T_1 e^{b_1 \xi}, & \xi < -l, \\ \frac{N}{2\alpha l Sc\rho} + A_1 e^{b_1 \xi} + A_2 e^{b_2 \xi}, & -l < \xi < l, \\ T_2 e^{b_2 \xi}, & \xi > l. \end{cases} \quad (9)$$

Из условия непрерывности для температуры следует:

$$\begin{aligned} T|_{-l-0} &= T|_{-l+0} : & T_1 e^{-b_1 l} &= \frac{N}{2\alpha l S_{cp}} + A_1 e^{-b_1 l} + A_2 e^{-b_2 l}, \\ T|_{l+0} &= T|_{l-0} : & T_2 e^{b_2 l} &= \frac{N}{2\alpha l S_{cp}} + A_1 e^{b_1 l} + A_2 e^{b_2 l}. \end{aligned} \quad (10)$$

Кроме того, также должен быть непрерывен и тепловой поток вдоль стержня, так как энергия, уносимая вследствие ньютоновского теплообмена через бесконечно тонкую полоску поверхности стержня, пренебрежимо мала по сравнению с энергией, переносимой через конечное сечение стержня. Условие непрерывности для теплового потока в силу закона Фурье (1.2) сводится (в случае непрерывности коэффициента теплопроводности) к непрерывности производной от температуры:

$$\begin{aligned} \left(\frac{dT}{d\xi} \right) \Big|_{-l-0} &= \left(\frac{dT}{d\xi} \right) \Big|_{-l+0} : & T_1 b_1 e^{-b_1 l} &= A_1 b_1 e^{-b_1 l} + A_2 b_2 e^{-b_2 l}, \\ \left(\frac{dT}{d\xi} \right) \Big|_{l+0} &= \left(\frac{dT}{d\xi} \right) \Big|_{l-0} : & T_2 b_2 e^{b_2 l} &= A_1 b_1 e^{b_1 l} + A_2 b_2 e^{b_2 l}. \end{aligned} \quad (11)$$

Решая систему уравнений (10) и (11) относительно T_1, T_2, A_1, A_2 (для этого также удобно использовать пакет аналитических вычислений *Maple* [4]), получаем с учётом (5):

$$\begin{aligned} T_1 &= \frac{N}{S_{cp}} \frac{-b_2 \operatorname{sh} b_1 l}{\alpha(b_1 - b_2)} = \frac{N}{S_{cp}} \frac{-b_1 b_2}{\alpha(b_1 - b_2)} \frac{\operatorname{sh} b_1 l}{b_1 l} = \frac{N}{S_{cp} \sqrt{v^2 + 4a\alpha}} \frac{\operatorname{sh} b_1 l}{b_1 l}, \\ T_2 &= \frac{N}{S_{cp}} \frac{-b_1 \operatorname{sh} b_2 l}{\alpha(b_1 - b_2)} = \frac{N}{S_{cp} \sqrt{v^2 + 4a\alpha}} \frac{\operatorname{sh} b_2 l}{b_2 l}, \\ A_1 &= \frac{N}{2\alpha l S_{cp}} \frac{b_2 e^{-b_1 l}}{b_1 - b_2}, \quad A_2 = -\frac{N}{2\alpha l S_{cp}} \frac{b_1 e^{-b_2 l}}{b_1 - b_2}, \end{aligned}$$

подстановка этих выражений в (9) определяет искомое решение задачи:

$$T(\xi) = \begin{cases} \frac{N}{S_{cp} \sqrt{v^2 + 4a\alpha}} \frac{\operatorname{sh} b_1 l}{b_1 l} e^{b_1 \xi}, & \xi \leq -l, \\ \frac{N}{2\alpha l S_{cp}} \left[1 - \frac{b_1 e^{b_2(\xi+l)} - b_2 e^{b_1(\xi-l)}}{b_1 - b_2} \right], & -l \leq \xi \leq l, \\ \frac{N}{S_{cp} \sqrt{v^2 + 4a\alpha}} \frac{\operatorname{sh} b_2 l}{b_2 l} e^{b_2 \xi}, & \xi \geq l. \end{cases} \quad (12)$$

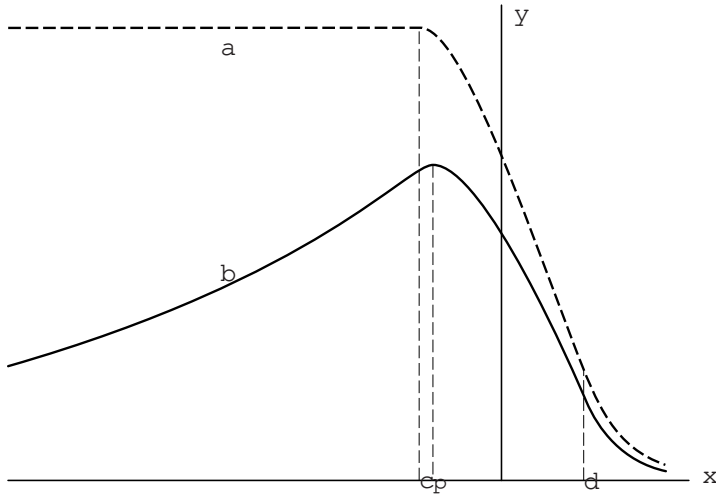


Рис. 4. Распределение температуры в окрестности движущегося нагревателя длиной $2l$

Переход в (12) к пределу $\alpha \rightarrow 0$ (для вычисления снова можно применить *Maple*) позволяет получить решение для случая нагрева теплоизолированного стержня:

$$T(\xi) = \begin{cases} \frac{N}{Scpv}, & \xi \leq -l, \\ \frac{N}{Scpv} \frac{1 + v(l - \xi)/a - e^{-v(l+\xi)/a}}{2vl/a}, & -l \leq \xi \leq l, \\ \frac{N}{Scpv} \frac{\text{sh}(vl/a)}{vl/a} e^{-v\xi/a}, & \xi \geq l. \end{cases} \quad (13)$$

Для нахождения максимума температуры продифференцируем выражение (12) при $-l \leq \xi \leq l$ по ξ :

$$\frac{dT}{d\xi} \sim e^{b_2(\xi+l)} - e^{b_1(\xi-l)} = 0 \quad \rightarrow \quad b_2(\xi_m + l) = b_1(\xi_m - l),$$

откуда следует, что максимум температуры с учётом (5) достигается внут-

ри нагревателя в точке

$$\xi_m = \frac{b_1 + b_2}{b_1 - b_2} l = -\frac{l}{\sqrt{1 + 4a\alpha/v^2}}, \quad (14)$$

а при $\alpha = 0$ — на левой границе нагревателя.

Подстановка (14) в (12) даёт (с учётом того, что $b_2(\xi_m + l) = b_1(\xi_m - l) = -2\alpha l/\sqrt{v^2 + 4a\alpha}$) следующее выражение для максимальной температуры:

$$T_{\max} = \frac{N}{2\alpha l Sc\rho} \left(1 - e^{-\frac{2\alpha l}{\sqrt{v^2 + 4a\alpha}}} \right), \quad (15)$$

при $\alpha = 0$ это выражение совпадает с выражением для максимальной температуры, создаваемой точечным нагревателем (см. (7)).

На рис. 4 сплошной линией изображено распределение температуры (12) в стержне с ньютоновским теплообменом ($\alpha > 0$), а пунктирной линией — распределение температуры (13) в теплоизолированном стержне ($\alpha = 0$).

При $b_{1,2}l \ll 1$ (т.е. $vl/a \ll 1$) решение (12) для нагревателя конечных размеров переходит в решение (6) для точечного нагревателя.

4. Нагрев металлической проволоки электрическим током

Движение свободных электронов в металлах обуславливает как их электрическую проводимость, так и теплопроводность, поэтому коэффициенты теплопроводности и электропроводности в металлах связаны друг с другом. Согласно закону Видемана-Франца, экспериментально установленному ими в 1853 году и уточнённом датским физиком Людвигом Лоренцем (1829—1891) (соавтором формулы Лоренц-Лоренца) в 1882 г., отношение коэффициентов теплопроводности κ и электропроводности σ для металлов имеет вид [5]

$$\frac{\kappa}{\sigma} = LT, \quad (1)$$

где T — абсолютная температура, L — универсальная постоянная, называемая числом Лоренца. Теоретическое выражение для числа Лоренца можно получить, используя выражение для проводимости:

$$\sigma = \frac{e^2 n \tau}{m}, \quad (2)$$

где e — элементарный заряд, m — масса электрона, n — концентрация и τ — время свободного пробега электронов проводимости, а также для коэффициента теплопроводности:

$$\kappa = \frac{1}{3} c_v v l = \frac{1}{3} c_v v^2 \tau = \frac{2}{3} c_v \frac{E}{m} \tau, \quad (3)$$

где c_v — удельная теплоёмкость, v — средняя скорость, $l = v\tau$ — длина свободного пробега и E — средняя энергия электронов проводимости. Теория металлов, развитая Зоммерфельдом, который рассматривал электроны проводимости как квантовый газ невзаимодействующих электронов, подчиняющихся принципу Паули и описываемый распределением Ферми–Дирака, даёт следующие выражения для энергии и удельной теплоёмкости электронов в металле:

$$E = kT_F, \quad c_v = \frac{\pi^2}{2} \frac{kT}{T_F} n,$$

где T_F — температура Ферми, k — постоянная Больцмана, что после подстановки в (3) придаёт коэффициенту электронной теплопроводности в металле вид

$$\kappa = \frac{\pi^2}{3} \frac{k^2 T n \tau}{m}.$$

Теперь, согласно (1) и (2), для числа Лоренца получается следующее теоретическое выражение:

$$L = \frac{\kappa}{\sigma T} = \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{k}{e} \right)^2 = 2,44 \cdot 10^{-8} \frac{\text{В}^2}{\text{К}^2}, \quad (4)$$

зависящее только от фундаментальных констант e и k .

Немецкий физик Фридрих Вильгельм Георг Кольрауш (1840—1910) в своих работах 1899 и 1900 годов показал, что для экспериментального определения отношения коэффициента теплопроводности и проводимости можно использовать измерения установившегося распределения температуры в нагреваемой постоянным электрическим током проволоке, боковая поверхность которой теплоизолирована, а концы имеют одинаковую температуру [6]. Для своего анализа Кольрауш использовал уравнение Верде, полученное им в 1872 г. для температуры в тонкой проволоке, по которой течёт постоянный электрический ток, в предположении, что коэффициенты теплопроводности и электропроводности являются константами.

Одномерное стационарное уравнение теплопроводности без теплообмена на боковой поверхности (1.6) с тепловым источником Джоуля–Ленца ($w = \sigma E^2$, где E — напряжённость электрического поля) принимает вид

$$\frac{d}{dx} \left(\kappa \frac{dT}{dx} \right) + \sigma E^2 = 0. \quad (5)$$

Пусть длина проволоки равна l и к её концам приложено электрическое напряжение U . Из-за равенства температур на концах проволоки распределение температуры будет симметричным относительно середины проволоки, и если мы поместим начало координат в середину проволоки, то $T(x)$ будет чётной функцией, максимальной в середине проволоки: $T(0) = T_{\max}$, и минимальной на концах проволоки: $T(\pm l/2) = T_{\min}$.

Будем сначала считать, что κ и σ не зависят от температуры. Из закона Ома следует: $E = j/\sigma = \text{const}$, так как плотность тока $j = I/S = \text{const}$, где I — ток текущий по проволоке, S — её поперечное сечение. Таким образом, при $\sigma = \text{const}$ напряжённость $E = U/l$ и уравнение (5) примет вид

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = -\frac{\sigma}{\kappa} \left(\frac{U}{l} \right)^2. \quad (6)$$

Дважды интегрируя это выражение находим (A и B — постоянные интегрирования)

$$T(x) = -\frac{\sigma}{2\kappa} \left(\frac{U}{l} \right)^2 x^2 + Ax + B,$$

откуда, учитывая, что из условия $T(0) = T_{\max}$ следует: $B = T_{\max}$, а из требования чётности решения $T(x) = T(-x)$ следует $A = 0$, получаем следующее решение уравнения (6):

$$T(x) = T_{\max} - \frac{\sigma}{2\kappa} \left(\frac{U}{l} \right)^2 x^2, \quad (7)$$

из которого, вспоминая, что $T(\pm l/2) = T_{\min}$, то есть

$$T_{\min} = T_{\max} - \frac{\sigma U^2}{8\kappa}, \quad (8)$$

находим

$$\frac{\kappa}{\sigma} = \frac{U^2}{8(T_{\max} - T_{\min})}.$$

Отсюда для экспериментальной оценки числа Лоренца по линейному приближению получается следующее выражение:

$$L = \frac{\varkappa}{\sigma T_{\text{cp}}} = \frac{U^2}{8T_{\text{cp}}(T_{\text{max}} - T_{\text{min}})}, \quad (9)$$

или

$$L = \frac{U^2}{4(T_{\text{max}}^2 - T_{\text{min}}^2)}, \quad (10)$$

если в качестве средней температуры T_{cp} положить $(T_{\text{max}} + T_{\text{min}})/2$ вместо точного выражения для средней температуры, следующего из (7):

$$T_{\text{cp}} = \frac{1}{l} \int_{-l/2}^{l/2} T(x) dx = \frac{2T_{\text{max}} + T_{\text{min}}}{3} = \frac{T_{\text{max}} + T_{\text{min}}}{2} + \frac{1}{6}(T_{\text{max}} - T_{\text{min}}).$$

Сравнение с теоретическим значением числа Лоренца (4) позволяет из (10) получить выражение для нахождения отношения постоянной Больцмана и элементарного заряда:

$$\frac{k}{e} = \frac{\sqrt{3}}{2\pi} \cdot \frac{U}{\sqrt{T_{\text{max}}^2 - T_{\text{min}}^2}}. \quad (11)$$

Далее будет проведён анализ эксперимента Кольрауша, учитывающий температурную зависимость $\varkappa$ и σ и будет показано, что предсказания вышеизложенной линейной теории Кольрауша совпадают с соответствующей нелинейной теорией [7, 8].

Таким образом, стационарный нагрев электрическим током проволоки (боковая поверхность которой теплоизолирована) позволяет с помощью выражений (10) и (11) по измеренным значениям напряжения на проволоке U , абсолютной температуры в середине проволоки T_{max} и абсолютной температуры на концах проволоки T_{min} экспериментально определить число Лоренца L и отношение двух фундаментальных констант: k и e .

4.1. Случай примесного сопротивления

Пусть электрическое сопротивление металла обусловлено только рассеянием электронов проводимости на примесях, тогда можно пренебречь зависимостью сопротивления от температуры и считать проводимость

$\sigma = \text{const}$; таким образом, напряжённость электрического поля E в проволоке также будет постоянна. Предполагая выполненным закон Видемана–Франца, из (4.1) получаем, что коэффициент теплопроводности будет пропорционален абсолютной температуре:

$$\kappa = \sigma LT.$$

Подставляя это выражение и равенство $E = U/l$ в уравнение (4.5) для стационарного распределения температуры в проволоке, находим

$$L \frac{d}{dx} \left(T \frac{dT}{dx} \right) + \left(\frac{U}{l} \right)^2 = 0,$$

или, учитывая, что

$$\frac{d}{dx} \left(T \frac{dT}{dx} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^2 T^2}{dx^2},$$

получаем

$$\frac{d^2 T^2}{dx^2} = -\frac{2}{L} \left(\frac{U}{l} \right)^2. \quad (1)$$

Уравнение (1) математически идентично уравнению (4.6); дважды интегрируя уравнение (1) и учитывая, что $T^2(0) = T_{\max}^2$ и что в силу чётности $T^2(x)$ также не может иметь линейных членов, получаем

$$T^2(x) = T_{\max}^2 - \frac{U^2}{L} \left(\frac{x}{l} \right)^2, \quad (2)$$

откуда находим распределение температуры в проволоке для этого случая:

$$T(x) = \sqrt{T_{\max}^2 - \frac{U^2}{L} \left(\frac{x}{l} \right)^2}. \quad (3)$$

Подставляя в (2) $x = l/2$, с учётом равенства $T(\pm l/2) = T_{\min}$ имеем

$$T_{\min}^2 = T_{\max}^2 - \frac{U^2}{4L},$$

откуда для числа Лоренца получаем

$$L = \frac{U^2}{4(T_{\max}^2 - T_{\min}^2)},$$

то есть, несмотря на отличие в распределениях температур (4.7) и (3), мы вновь получили выражение (4.10) для числа Лоренца (а, следовательно, и выражение (4.11) для k/e).

4.2. Случай решёточного сопротивления

Если металл является свободным от примесей, то его электрическое сопротивление определяется рассеянием электронов проводимости на тепловых колебаниях кристаллической решётки и описывается полуэмпирической интерполяционной формулой *Блоха–Грюнайзена*. По этой формуле в выражении (4.2) для проводимости σ масса электрона m заменяется его эффективной массой m^* , а время свободного пробега описывается следующим выражением:

$$\tau(T) = \frac{\hbar k}{9\pi^3} \frac{\theta_D}{C^2} \frac{M}{m^*} (aK_0)^3 \frac{(\theta_D/T)^5}{\theta_D/T} \int_0^{\infty} \frac{z^5}{(e^z - 1)(1 - e^{-z})} dz,$$

где $\hbar$ — постоянная Планка, k — постоянная Больцмана, θ_D — дебаевская температура, C — константа размерности энергии ($C \sim 1 - 10$ эВ), описывающая связь между электронами проводимости и колебаниями решётки, M — масса атома, a — постоянная решётки, $K_0 = 2\pi(3n/8\pi)^{1/3}$, n — концентрация электронов проводимости. Разложение $\tau(T)$ в ряд Тейлора по θ_D/T до 7-го порядка (лучше с помощью *Maple* [4]) даёт:

$$\tau(T) = \frac{4\hbar k}{9\pi^3} \frac{\theta_D}{C^2} \frac{M}{m^*} (aK_0)^3 \frac{\theta_D}{T} \left[1 + \frac{1}{18} \left(\frac{\theta_D}{T} \right)^2 + O \left(\left(\frac{\theta_D}{T} \right)^4 \right) \right].$$

Типичные значения дебаевской температуры для некоторых металлов равны: $\theta_{Cu} = 339$ К, $\theta_{Pb} = 94,5$ К, $\theta_{Sn} \approx 200$ К, $\theta_{Ag} = 225$ К, $\theta_{Au} = 165$ К, поэтому при температурах порядка комнатных и выше можно считать, что $\tau \sim T^{-1}$ и проводимость такого металла, в силу (4.2), также будет обратно пропорциональна абсолютной температуре:

$$\sigma(T) = \frac{e^2 n}{m^*} \tau(T) = \frac{b}{T}, \quad (b = \text{const}). \quad (1)$$

В этом случае, согласно закону Видемана–Франца (4.1), коэффициент теплопроводности

$$\kappa = L\sigma T = Lb$$

является константой, и уравнение (4.5) для стационарного распределения температуры в проволоке приводится в этом случае к виду

$$\frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{1}{L} \frac{E^2}{T} = 0. \quad (2)$$

Распределение напряжённости электрического поля в проволоке $E(x)$ в силу закона Ома $j = \sigma E$ и с учётом (1) повторяет в данном случае распределение температуры:

$$E(x) = \frac{j}{\sigma} = \frac{j}{b} T(x), \quad (3)$$

поскольку плотность тока j одинакова по всей длине проволоки. Свяжем эту неизвестную плотность тока с напряжением U , приложенным к проволоке. Учитывая (3), имеем

$$U = \int_{-l/2}^{l/2} E(x) dx = \frac{j}{b} \int_{-l/2}^{l/2} T(x) dx = \frac{j}{b} l T_{\text{cp}},$$

где T_{cp} — средняя температура проволоки:

$$T_{\text{cp}} = \frac{1}{l} \int_{-l/2}^{l/2} T(x) dx. \quad (4)$$

Таким образом, $j/b = U/(lT_{\text{cp}})$, и выражение (3) принимает теперь вид

$$E(x) = \frac{U}{lT_{\text{cp}}} T(x),$$

что после подстановки в уравнение (2) приводит его к формально линейной записи:

$$\frac{d^2 T}{dx^2} + \Omega^2 T = 0, \quad (5)$$

где введено следующее обозначение для неизвестной «частоты»:

$$\Omega = \frac{U}{lT_{\text{cp}}\sqrt{L}}. \quad (6)$$

Из выражения (6) можно будет определить число Лоренца:

$$L = \left(\frac{U}{\Omega l T_{\text{cp}}} \right)^2, \quad (7)$$

если связать $\Omega l T_{\text{cp}}$ с величинами, непосредственно наблюдаемыми в эксперименте.

Уравнение (5) имеет вид уравнения гармонического осциллятора и, следовательно, имеет такое *чётное* решение:

$$T(x) = T_{\max} \cos \Omega x, \quad (8)$$

где учтено, что в середине проволоки при $x = 0$ температура максимальна и равна $T_{\max}$. С помощью решения (8), учитывая (4), получаем:

$$\Omega l T_{\text{cp}} = \Omega \int_{-l/2}^{l/2} T(x) dx = 2T_{\max} \sin \frac{\Omega l}{2} = 2T_{\max} \sqrt{1 - \cos^2 \frac{\Omega l}{2}}. \quad (9)$$

Поскольку температура на концах проволоки $T(\pm l/2) = T_{\min}$, то из (8) имеем

$$\cos \frac{\Omega l}{2} = \frac{T_{\min}}{T_{\max}},$$

что, после подстановки в (9) даёт

$$\Omega l T_{\text{cp}} = 2\sqrt{T_{\max}^2 - T_{\min}^2}.$$

Таким образом, согласно (7), мы имеем для экспериментального определения числа Лоренца выражение

$$L = \frac{U^2}{(\Omega l T_{\text{cp}})^2} = \frac{U^2}{4(T_{\max}^2 - T_{\min}^2)},$$

вновь совпадающее с выражением (4.10).

4.3. Случай произвольной зависимости проводимости от температуры

То, что выражение (4.10) для экспериментального определения числа Лоренца L оказалось справедливым для трёх разных распределений температуры в проволоке: параболического (4.7), корня из параболического (4.1.3) и косинусоидального (4.2.8) — не является случайным. Покажем, что выражение (4.10) остаётся справедливым и в общем случае, т.е. при произвольной зависимости $\sigma(T)$ проводимости металла от температуры [8].

Выразив из закона Видемана–Франца (4.1) коэффициент теплопроводности: $\varkappa(T) = L\sigma(T)T$ и подставив его в уравнение (4.5) для стационарного распределения температуры в проволоке, получаем

$$\frac{d}{dx} \left(L\sigma(T)T \frac{dT}{dx} \right) + \sigma(T)E^2 = 0. \quad (1)$$

В силу закона Ома для распределения напряжённости электрического поля в проволоке имеем

$$E(x) = \frac{j}{\sigma(T(x))}, \quad (2)$$

где $j = \text{const}$ — плотность тока в проволоке. Свяжем это выражение с напряжением U , приложенным к концам проволоки:

$$U = \int_{-l/2}^{l/2} E(x) dx = j \int_{-l/2}^{l/2} \frac{dx}{\sigma(T)} = j l \rho_{\text{cp}}, \quad (3)$$

где l — длина проволоки, ρ_{cp} — её среднее удельное сопротивление:

$$\rho_{\text{cp}} = \frac{1}{l} \int_{-l/2}^{l/2} \frac{dx}{\sigma(T)} = \frac{2}{l} \int_0^{l/2} \frac{dx}{\sigma(T)}, \quad (4)$$

здесь учтено, что T , а следовательно, и $\sigma(T)$ являются чётными функциями x . Из выражения (3) находим: $j = U/(l\rho_{\text{cp}})$, что после подстановки в (2) даёт

$$E = \frac{U}{l\rho_{\text{cp}}\sigma(T)}. \quad (5)$$

Подставим выражение (5) в уравнение (1) и умножим результат на $l\rho_{\text{cp}}/U^2$, после чего уравнение (1) примет вид

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{L}{U^2} l\rho_{\text{cp}}\sigma(T)T \frac{dT}{dx} \right) + \frac{1}{l\rho_{\text{cp}}\sigma(T)} = 0. \quad (6)$$

Для решения уравнения (6) введём новую неизвестную функцию:

$$p(x) = -\frac{L}{U^2} l\rho_{\text{cp}}\sigma(T)T \frac{dT}{dx}, \quad (7)$$

заметим, что $p(x) = Q(x)/N$, где $Q(x)$ — тепловой поток через поперечное сечение S проволоки, равный, согласно закону Фурье (1.2) и закону Видемана–Франца (4.1):

$$Q(x) = q(x)S = -\kappa \frac{dT}{dx} S = -L\sigma T \frac{dT}{dx} S,$$

а N — тепловая мощность, выделяемая электрическим током во всём объёме V проволоки, согласно (5) и (4) равная

$$N = \int_V \sigma E^2 dV = \left(\frac{U}{l\rho_{\text{ср}}} \right)^2 S \int_{-l/2}^{l/2} \frac{dx}{\sigma(T)} = \frac{U^2}{l\rho_{\text{ср}}} S;$$

с новой функцией уравнение (6) принимает вид:

$$\frac{dp}{dx} = \frac{1}{l\rho_{\text{ср}}\sigma(T)}. \quad (8)$$

Переписав выражение (7) в виде

$$p dx = -\frac{L}{U^2} l\rho_{\text{ср}}\sigma(T) T dT$$

и умножив его почленно на уравнение (8), разделяем переменные в этом уравнении:

$$p dp = -\frac{L}{U^2} T dT, \quad (9)$$

что позволяет теперь его проинтегрировать. Интегрируем уравнение (9) от середины ($x = 0$) до конца проволоки ($x = l/2$) с учётом того, что в силу симметрии нагрева проволоки $p(0) \sim (dT/dx)|_{x=0} = 0$, $T(0) = T_{\text{max}}$, $T(\pm l/2) = T_{\text{min}}$:

$$\int_0^{p(l/2)} p dp = -\frac{L}{U^2} \int_{T_{\text{max}}}^{T_{\text{min}}} T dT,$$

что после выполнения интегрирования даёт:

$$\frac{1}{2} p^2(l/2) = \frac{L}{2U^2} (T_{\text{max}}^2 - T_{\text{min}}^2),$$

откуда получается следующее выражение для числа Лоренца:

$$L = \frac{U^2}{T_{\text{max}}^2 - T_{\text{min}}^2} p^2(l/2). \quad (10)$$

Для нахождения $p(l/2)$ умножим уравнение (8) на dx и проинтегрируем от середины до конца проволоки:

$$\int_0^{p(l/2)} dp = \frac{1}{l\rho_{\text{ср}}} \int_0^{l/2} \frac{dx}{\sigma(T)},$$

откуда с учётом (4) получаем: $p(l/2) = 1/2$, что после подстановки в (10) даёт то же выражение для экспериментального определения числа Лоренца

$$L = \frac{U^2}{4(T_{\max}^2 - T_{\min}^2)},$$

что и прежнее выражение (4.10), но теперь уже при произвольной температурной зависимости проводимости $\sigma(T)$.

4.4. Определение температурной зависимости отношения коэффициентов теплопроводности и электропроводности

Покажем, что эксперимент с нагревом электрическим током теплоизолированной с боков металлической проволоки, концы которой имеют одинаковую температуру, позволяет определить температурную зависимость отношения коэффициентов теплопроводности $\kappa(T)$ и электропроводности $\sigma(T)$ для металла, проконтролировав тем самым предположения, сделанные при теоретическом выводе закона Видемана–Франца (4.1), в котором электроны в металле рассматриваются как квантовый идеальный газ.

Обозначим искомую температурную функцию через $\lambda(T)$:

$$\lambda(T) = \frac{\kappa(T)}{\sigma(T)}. \quad (1)$$

Выразив из (1) коэффициент теплопроводности: $\kappa(T) = \lambda(T)\sigma(T)$ и подставив его в уравнение (4.5) для стационарного распределения температуры в проволоке, получаем

$$\frac{d}{dx} \left(\lambda(T)\sigma(T) \frac{dT}{dx} \right) + \sigma(T)E^2 = 0. \quad (2)$$

С учётом закона Ома

$$E = \frac{j}{\sigma(T)}, \quad (3)$$

где $j = \text{const}$ — плотность тока в проволоке, уравнение (2) принимает вид

$$\frac{d}{dx} \left(\lambda(T)\sigma(T) \frac{dT}{dx} \right) + \frac{j^2}{\sigma(T)} = 0,$$

или, после умножения на $\sigma(T)/j^2$,

$$\frac{\sigma(T)}{j} \frac{d}{dx} \left(\lambda(T) \frac{\sigma(T)}{j} \frac{dT}{dx} \right) = -1. \quad (4)$$

Введём новую переменную — напряжение $u(x)$, отсчитываемое вдоль проволоки от её середины, с учётом (3) имеем

$$u(x) = \int_0^x E dx = j \int_0^x \frac{dx}{\sigma(T)}, \quad (5)$$

тогда, поскольку $du/dx = j/\sigma(T)$, для этой переменной имеем

$$\frac{\sigma(T)}{j} \frac{d}{dx} = \frac{\sigma(T)}{j} \frac{d}{du} \frac{du}{dx} = \frac{d}{du},$$

и уравнение (4) с новой независимой переменной (5) примет вид

$$\frac{d}{du} \left(\lambda(T) \frac{dT}{du} \right) = -1,$$

или, после умножения на du

$$d \left(\lambda(T) \frac{dT}{du} \right) = -du. \quad (6)$$

Поскольку при $x = 0$

$$u(0) = 0 \quad \text{и} \quad \left. \frac{dT}{du} \right|_{x=0} = \left. \frac{\sigma}{j} \frac{dT}{dx} \right|_{x=0} = 0$$

в силу симметрии распределения температуры в проволоке относительно её середины, то, интегрируя (6) от середины проволоки ($x = 0$), получаем

$$\lambda(T) \frac{dT}{du} = -u(x),$$

откуда

$$\lambda(T) = -u(x) \frac{du}{dT} \bigg|_{x=x(T)} = -u(x) \frac{(du/dx)}{(dT/dx)} \bigg|_{x=x(T)}, \quad (7)$$

где $x(T)$ — функция, обратная распределению температуры $T(x)$.

Таким образом, если нагревать электрическим током теплоизолированную с боков металлическую проволоку, концы которой имеют одинаковую температуру, и вместе с распределением температуры вдоль длины проволоки $T(x)$ измерять и распределение электрического напряжения $u(x)$, отсчитываемого от середины проволоки, то выражение (7) позволяет по результатам этих измерений определить температурную зависимость $\lambda(T) = \varkappa(T)/\sigma(T)$ отношения коэффициентов теплопроводности $\varkappa$ и электропроводности σ металла, из которого изготовлена проволока.

4.5. Эффект Томсона

На нагрев проволоки электрическим током могут в принципе оказывать влияние три известных и тесно связанных друг с другом термоэлектрических явления [9]: *эффект Зеебека*, *эффект Пельтье* и *эффект Томсона*. Эффект Зеебека (термоэлектрический эффект) и эффект Пельтье (электротермический эффект) не будут проявляться явным образом, если токовые подводы к проволоке сделаны из того же металла, что и сама проволока и если, кроме того, эта проволока является однородной. Рассмотрим поэтому влияние на нагрев проволоки электрическим током третьего из термоэлектрических эффектов — эффекта Томсона, теоретически предсказанного в 1856 году создателем термодинамической теории термоэлектрических явлений английским физиком Уильямом Томсоном (1824—1907, с 1892 года — лорд Кельвин) и впоследствии экспериментально подтверждённого французским физиком Леру.

Электротермический эффект Томсона заключается в выделении или поглощении тепла (дополнительного к обычному джоуль-ленцевскому) при прохождении электрического тока через *неоднородно* нагретую среду и может быть объяснён тем, что средняя энергия носителей тока изменяется в процессе их движения по различно нагретым областям (из-за температурной зависимости коэффициента Пельтье), что в силу закона сохранения энергии сопровождается соответствующим выделением или поглощением тепла; кроме того, при наличии градиента температуры из-за объёмного эффекта Зеебека возникает термоэдс, электрическое поле которой также участвует в выделении тепла при прохождении электрического тока. В полупроводниках неоднородность температуры приводит, кроме того, к неоднородности исходных концентраций носителей заряда, при диффузионном разделении которых также возникает дополнительное электрическое поле, участвующее в выделении тепла.

Дополнительный тепловой источник, обусловленный эффектом Томсона, определяется выражением

$$w_T = \tau (\vec{j} \vec{\nabla} T) = \tau j \frac{dT}{dx}, \quad (1)$$

где τ — коэффициент Томсона, $\vec{j}$ — вектор плотности тока, $\vec{\nabla} T$ — градиент температуры (см. 1.14); второе равенство в (1) справедливо для одномерного случая. Коэффициент Томсона τ может иметь разный знак, в общем случае он зависит от температуры, от знака и концентрации носителей заряда и т.п. В случае электронной проводимости (как в обычных металлах) коэффициент Томсона положителен, и в предположении изотропного квадратичного закона дисперсии свободных электронов и

применимости к ним классической статистики для него получается следующая теоретическая оценка:

$$\tau = \frac{3}{2} \frac{k}{e} = 1,29 \cdot 10^{-4} \frac{\text{В}}{\text{К}}, \quad (2)$$

где k — постоянная Больцмана, e — элементарный заряд.

Согласно (1) влияние эффекта Томсона на процесс нагрева металлической проволоки электрическим током будет мало, если мала разность максимальной и минимальной температур проволоки. Оценим, как влияет учёт эффекта Томсона на изложенную выше теорию нагрева проволоки, для чего рассмотрим соответствующую линейную задачу при независимых от температуры коэффициенты теплопроводности κ , проводимости σ и коэффициенте Томсона τ . Одномерное стационарное уравнение теплопроводности (1.6) с тепловым источником Джоуля–Ленца $w = \sigma E^2$, где E — напряжённость внешнего электрического поля и тепловым источником Томсона (1), с учётом закона Ома $j = \sigma E$ примет в этом случае вид

$$\kappa \frac{d^2 T}{dx^2} + \tau \sigma E \frac{dT}{dx} = -\sigma E^2,$$

или с учётом того, что в данном случае $E = U/l$, где l — длина проволоки и U — напряжение, приложенное к её концам:

$$\frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{\tau \sigma U}{\kappa l} \frac{dT}{dx} = -\frac{\sigma}{\kappa} \left(\frac{U}{l} \right)^2. \quad (3)$$

Введём новую независимую переменную: $\xi = x/l$, с этой переменной уравнение (3) приводится к виду

$$\frac{d^2 T}{d\xi^2} + 2\mu \frac{dT}{d\xi} = -2\mu \frac{U}{\tau}, \quad (4)$$

где введено обозначение

$$\mu = \frac{\sigma \tau U}{2\kappa}. \quad (5)$$

Уравнение (4) является линейным неоднородным уравнением второго порядка с постоянной правой частью (частное решение: $-U\xi/\tau$) и его общим решением (зависящим от двух произвольных постоянных A и B) является следующее выражение:

$$T(\xi) = A + B e^{-2\mu\xi} - \frac{U}{\tau} \xi. \quad (6)$$

Из условия, что концы проволоки имеют одинаковую температуру: $T(-1/2) = T(1/2)$ можно определить в выражении (6) постоянную B :

$$B = -\frac{U}{\tau} \frac{1}{e^{\mu} - e^{-\mu}},$$

а из условия $T(1/2) = T_{\min}$ определить постоянную A :

$$A = T_{\min} - B e^{-\mu} + \frac{U}{2\tau} = T_{\min} + \frac{U}{2\tau} \frac{e^{\mu} + e^{-\mu}}{e^{\mu} - e^{-\mu}}$$

и, после подстановки A и B в (6), определить искомое распределение температуры в проволоке при учёте эффекта Томсона:

$$T(\xi) = T_{\min} + \frac{U}{2\tau} \left(\frac{e^{\mu} + e^{-\mu} - 2e^{-2\mu\xi}}{e^{\mu} - e^{-\mu}} - 2\xi \right). \quad (7)$$

Найдём максимум температуры, для чего продифференцируем выражение (7) по ξ :

$$\frac{dT}{d\xi} = \frac{U}{\tau} \left(\frac{2\mu e^{-2\mu\xi}}{e^{\mu} - e^{-\mu}} - 1 \right)$$

и, приравняв результат нулю, получим для координаты максимума

$$\xi_m = -\frac{1}{2\mu} \ln \frac{e^{\mu} - e^{-\mu}}{2\mu},$$

что после подстановки в (7) даст следующее выражение для максимальной температуры $T_{\max} = T(\xi_m)$:

$$T_{\max} = T_{\min} + \frac{U}{2\tau} \left(\frac{e^{\mu} + e^{-\mu}}{e^{\mu} - e^{-\mu}} - \frac{1}{\mu} + \frac{1}{\mu} \ln \frac{e^{\mu} - e^{-\mu}}{2\mu} \right).$$

Эффект Томсона обеспечивает дополнительное выделение тепла на участке проволоки, где температура возрастает и поглощение тепла на участке убывания температуры и, таким образом, распределение температуры уже не будет симметричным относительно середины проволоки. На рис. 5 изображён температурный профиль с учётом эффекта Томсона, построенный по выражению (7) и симметричное распределение температуры при тех же условиях, но без эффекта Томсона ($\tau = 0$):

$$T^{(0)}(\xi) = T_{\min} + \frac{\sigma U^2}{8\chi} (1 - 4\xi^2), \quad (8)$$

получающееся из выражений (4.7) и (4.8) при $x = l\xi$. Для лучшего сравнения выражений (7) и (8) их удобно привести к виду с безразмерной

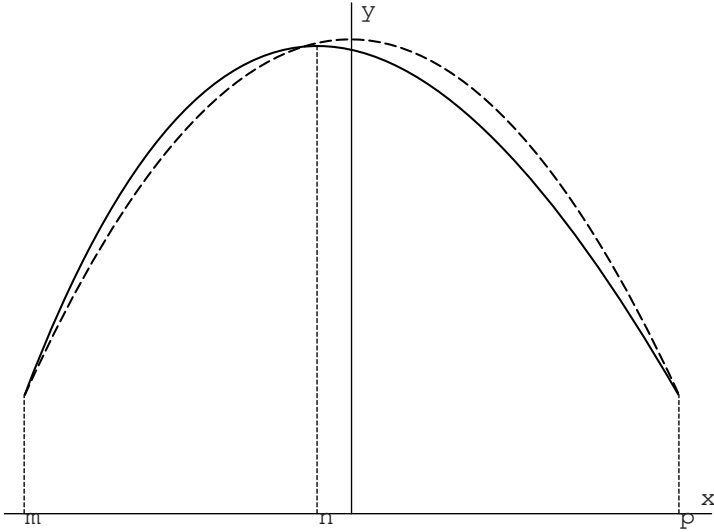


Рис. 5. Температурный профиль с учётом эффекта Томсона (сплошная линия) и без его учёта (пунктирная линия)

температурой $\theta = T/T_{\text{cp}}$, где T_{cp} — некоторая средняя температура проволоки: выражения (7) и (8) записываются при этом в виде

$$\theta(\xi) = \theta_{\min} + \frac{U}{2\tau T_{\text{cp}}} \left(\frac{e^{\mu} + e^{-\mu} - 2e^{-2\mu\xi}}{e^{\mu} - e^{-\mu}} - 2\xi \right),$$

$$\theta^{(0)}(\xi) = \theta_{\min} + \frac{\sigma U^2}{8\kappa T_{\text{cp}}} (1 - 4\xi^2),$$

причём обе эти зависимости будут определяться одним безразмерным малым параметром: $\Delta T/T_{\text{cp}}$, где $\Delta T = T_{\text{max}}^{(0)} - T_{\text{min}}$. Действительно, согласно второму равенству (4.9):

$$\frac{\sigma U^2}{8\kappa T_{\text{cp}}} = \frac{\Delta T}{T_{\text{cp}}},$$

и, как следует из (4.9),

$$\sqrt{2L} = \frac{U}{2\sqrt{T_{\text{cp}}\Delta T}}, \quad (9)$$

поэтому

$$\frac{U}{2\tau T_{\text{cp}}} = \frac{\sqrt{2L}}{\tau} \cdot \frac{U}{2T_{\text{cp}}\sqrt{2L}} = \frac{\sqrt{2L}}{\tau} \cdot \sqrt{\frac{\Delta T}{T_{\text{cp}}}} = \frac{2\pi}{3} \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{\frac{\Delta T}{T_{\text{cp}}}},$$

где использованы теоретические значения числа Лоренца L (4.4) и коэффициента Томсона τ (2); кроме того, согласно (5), (4.9) и (9):

$$\mu = \frac{\sigma\tau U}{2\kappa} = \frac{\tau U}{2LT_{\text{cp}}} = \frac{\tau\sqrt{2}}{\sqrt{L}} \cdot \frac{U}{2T_{\text{cp}}\sqrt{2L}} = \frac{\tau\sqrt{2}}{\sqrt{L}} \cdot \sqrt{\frac{\Delta T}{T_{\text{cp}}}} = \frac{3}{\pi} \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\Delta T}{T_{\text{cp}}}},$$

в последнем равенстве тоже использованы теоретические значения числа Лоренца и коэффициента Томсона. Графики, приведённые на рис. 5, построены для $\Delta T/T_{\text{cp}} = 0, 3$.

Определим теперь, как влияет учёт эффекта Томсона на определение отношения коэффициентов теплопроводности и электропроводности проволоки. Повторяя идею эксперимента Кольрауша, найдём с помощью уравнения (7) температуру в середине проволоки $T_0 = T(0)$:

$$T_0 = T_{\text{min}} + \frac{U}{2\tau} \frac{e^\mu + e^{-\mu} - 2}{e^\mu - e^{-\mu}},$$

откуда, после умножения числителя и знаменателя второго слагаемого на e^μ , получаем

$$\frac{2\tau(T_0 - T_{\text{min}})}{U} = \frac{e^{2\mu} + 1 - 2e^\mu}{e^{2\mu} - 1}. \quad (10)$$

Вводя обозначения

$$b = \frac{2\tau(T_0 - T_{\text{min}})}{U} \quad (11)$$

и $z = e^\mu$, преобразуем (10) в квадратное уравнение

$$(1 - b)z^2 - 2z + (1 + b) = 0,$$

положительным корнем которого является

$$z = e^\mu = \frac{1 + b}{1 - b},$$

отсюда находим

$$\mu = \ln \frac{1 + b}{1 - b}. \quad (12)$$

Так как, согласно (5), $\kappa/\sigma = \tau U/(2\mu)$, то, учитывая закон Видемана–Франца (4.1), для экспериментальной оценки числа Лоренца получаем, с учётом (12), следующее выражение:

$$L = \frac{\kappa}{\sigma T_{\text{ср}}} = \frac{\tau U}{2\mu T_{\text{ср}}} = \frac{\tau U}{2T_{\text{ср}} \ln \frac{1+b}{1-b}}, \quad (13)$$

по которому (при известном коэффициенте Томсона τ) число Лоренца вновь определится по измеренным значениям температуры T_0 в середине проволоки, температуры $T_{\text{мин}}$ на её концах и напряжения U на проволоке.

Найдём, при каких условиях выражение (13) для экспериментального определения числа Лоренца, учитывающее эффект Томсона ($\tau \neq 0$), переходит в соответствующее выражение (4.9), справедливое при $\tau = 0$. Обозначая в обоих случаях разность температур в середине и на концах проволоки через ΔT и подставив это обозначение в (11), разложим (с помощью *Maple* [4]) выражение (13) в ряд по τ с точностью до членов второго порядка:

$$\begin{aligned} L &= \frac{U^2}{8T_{\text{ср}}\Delta T} - \frac{\tau^2}{6} \frac{\Delta T}{T_{\text{ср}}} \simeq \frac{U^2}{8T_{\text{ср}}\Delta T} \left(1 - \frac{\tau^2}{6L} \frac{\Delta T}{T_{\text{ср}}} \right) = \\ &= \frac{U^2}{8T_{\text{ср}}\Delta T} \left(1 - \frac{9}{8\pi^2} \frac{\Delta T}{T_{\text{ср}}} \right), \quad (14) \end{aligned}$$

при получении последнего выражения вновь использованы теоретические значения числа Лоренца (4.4) и коэффициента Томсона (2).

В выражении (14) члены, находящиеся в скобках, оценивают погрешность, которая возникает при использовании для экспериментальной оценки L выражения (4.9), полученного без учёта эффекта Томсона. Можно ожидать, что при $9\Delta T/(8\pi^2 T_{\text{ср}}) = 0,11$ ($\Delta T/T_{\text{ср}} \ll 1$) эффект Томсона не будет оказывать влияния на процессы нагрева проволоки электрическим током не только в рассмотренном линейном, но и в общем нелинейном случае.

5. Нагрев тонкой плёнки гауссовским источником тепла

Развитие мощной лазерной техники привело к её продвижению в дальний инфракрасный диапазон, где обычные фотографические методы регистрации оптического излучения уже неприменимы и одним из способов исследования такого излучения стало его тепловое действие. Рассмотрим

в этой связи задачу нагрева тонкой плёнки импульсом одномодового лазерного излучения. Будем считать, что толщина тонкой плёнки настолько мала, что температуру по толщине можно считать одинаковой, а остальные размеры плёнки значительно превышают поперечные размеры лазерного пучка. Одномодовое лазерное излучение имеет гауссовское распределение плотности энергии по поперечному сечению пучка, поэтому тепловой источник будет иметь следующую объёмную плотность мощности:

$$w(r, t) = \frac{E}{\pi r_0^2 l} e^{-r^2/r_0^2} \delta(t), \quad (1)$$

здесь l — толщина плёнки, r — расстояние, отсчитанное от центра пучка, E — доля энергии лазерного пучка, поглощённая плёнкой, $E = E_0(1 - R)$, где E_0 — энергия лазерного пучка, R — коэффициент отражения излучения от плёнки. Дельта-функция $\delta(t)$ в (1) означает, что длительность лазерного импульса τ настолько мала, что тепло за время τ распространится на пренебрежимо малое расстояние, что, согласно (1.22), эквивалентно выполнению неравенства: $\tau \ll r_0^2/a$. В справедливости соотношения

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt \int_V w(r, t) dV = \int_{-\infty}^{\infty} dt \cdot 2\pi l \int_0^{\infty} w(r, t) r dr = E$$

можно убедиться с помощью свойства дельта-функции (3.2).

В силу осевой симметрии теплового источника (1) распределение температуры в плёнке также будет обладать осевой симметрией и, следовательно, для его описания удобно использовать цилиндрическую систему координат, в которой искомое распределение температуры $T(r, t)$ будет зависеть только от одной пространственной координаты — r . Таким образом, уравнение теплопроводности (1.16) с тепловым источником (1) и оператором Лапласа (1.18) принимает вид

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{a}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) - \alpha T + \frac{E}{\pi r_0^2 c \rho l} e^{-r^2/r_0^2} \delta(t), \quad (2)$$

где a — коэффициент температуропроводности, c — удельная теплоёмкость, ρ — плотность материала плёнки и член αT учитывает ньютоновский теплообмен тонкой плёнки с окружающим пространством.

Решение данного уравнения можно получить с помощью преобразования Ханкеля [10] нулевого порядка по r и преобразования Лапласа [11] по t , однако мы попробуем угадать решение из физических соображений. Будем сначала искать решение уравнения (2) без теплообмена ($\alpha = 0$), так как в силу замечания (1.13) общее решение получится умножением

решения при $\alpha = 0$ на $e^{-\alpha t}$. Мгновенное выделение теплоты (1) вызовет мгновенный нагрев плёнки и возникновение соответствующего начального температурного поля:

$$T(r, 0) = \frac{E}{\pi c \rho l} \frac{e^{-r^2/r_0^2}}{r_0^2}, \quad (3)$$

которое в дальнейшем будет эволюционировать в соответствии с однородным вариантом уравнения (2), так как $w(r, t) = 0$ при $t > 0$.

Фундаментальное решение (1.21) показывает, что гауссовское распределение температуры остаётся всё время гауссовским, но увеличивающим свою ширину ℓ по закону (1.22) от начального нулевого значения, поэтому логично предположить, что гауссовское распределение (3) также будет оставаться гауссовским и увеличивать свою ширину согласно (1.22), но от начального значения r_0 . Экспериментируя с различными способами сложения r_0 и ℓ и проверяя результат подстановкой в однородное уравнение (2), можно установить, что их верное сложение аналогично правилу сложения независимых факторов в математической статистике и соответствует следующей замене в уравнении (3): $r_0^2 \rightarrow r_0^2 + \ell^2 = r_0^2 + 4at$, что после умножения на $e^{-\alpha t}$ даёт искомое решение уравнения (2):

$$T(r, t) = \frac{E}{\pi c \rho l} \frac{\exp\left(-\alpha t - \frac{r^2}{r_0^2 + 4at}\right)}{r_0^2 + 4at}. \quad (4)$$

Регистрируя возникшее в тонкой плёнке тепловое поле, мы получаем информацию о вызвавшем его лазерном излучении, в частности, измерив максимальную температуру, согласно (4) равную $E/(\pi c \rho l)$, можно определить поглощённую энергию E и затем энергию лазерного импульса E_0 . Другой важной характеристикой лазерного излучения является его расходимость, в случае одномодового лазерного импульса оцениваемая через параметр r_0 .

5.1. Тонкая магнитная плёнка

Одним из способов зарегистрировать распределение температуры является нагрев тонких магнитных плёнок (ТМП), помещённых в магнитное поле. Изготовленная из магнитно-твёрдых материалов с высокими значениями коэрцитивной силы и остаточной индукции ТМП при выдержке в сильном магнитном поле остаётся намагниченной в одном направлении. Намагниченность в этом направлении сохраняется и при помещении ТМП в слабое поперечное магнитное поле, однако при нагреве такой плёнки доменная структура в месте нагрева станет перестраиваться и вектор намагничения будет поворачиваться к направлению внешнего

поля. При импульсном нагреве угол поворота вектора намагничения связан с максимальной температурой, до которой нагрелась плёнка; таким образом, в этой схеме с помощью ТМП регистрируется распределение максимальных температур, до которых были нагреты соответствующие области на поверхности тонкой плёнки.

Рассмотрим, как ТМП зарегистрирует тепловое поле (5.4), созданное импульсом одномодового лазера. Для нахождения максимума температуры продифференцируем (здесь снова может пригодиться *Maple* [4]) выражение (5.4) для $T(r, t)$ по времени:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = T(r, t) \frac{16a^2\alpha t^2 + 8a(2a + \alpha r_0^2)t + 4a(r_0^2 - r^2) + \alpha r_0^4}{(r_0^2 + 4at)^2}.$$

Приравнявая это выражение нулю, находим уравнение для моментов времени, когда при данном r будет достигаться максимум температуры

$$t_{\max}^2 + \frac{2a + \alpha r_0^2}{2a\alpha} t_{\max} + \frac{4a(r_0^2 - r^2) + \alpha r_0^4}{16a^2\alpha} = 0,$$

положительный корень которого существует при выполнении условия

$$r \geq r_{\text{кр}} = r_0 \sqrt{1 + \frac{\alpha r_0^2}{4a}} \quad (1)$$

и при этом равен (второе равенство справедливо при отсутствии теплообмена):

$$t_{\max}(r) = \frac{1}{2\alpha} \left(\sqrt{1 + \frac{\alpha}{a} r^2} - 1 \right) - \frac{r_0^2}{4a} = \left(\frac{r^2 - r_0^2}{4a} \right)_{\alpha=0}. \quad (2)$$

Таким образом, при $r \leq r_{\text{кр}}$ температура будет максимальной в начальный момент времени ($t = 0$), а при $r > r_{\text{кр}}$ максимальная температура достигается при $t = t_{\max}(r)$ и её значения определяются подстановкой выражения (2) в (5.4), что после некоторых преобразований окончательно даёт (второе равенство при $r > r_{\text{кр}}$ соответствует отсутствию теплообмена):

$$T_{\max}(r) = \frac{E}{\pi c \rho l} \times \begin{cases} \frac{1}{r_0^2} \exp(-r^2/r_0^2), & r \leq r_{\text{кр}}, \\ \alpha \exp\left(1 + \frac{\alpha r_0^2}{4a} - \frac{\alpha r^2/a}{\sqrt{1 + \alpha r^2/a} - 1}\right) \frac{1}{2a(\sqrt{1 + \alpha r^2/a} - 1)} = \left(\frac{e^{-1}}{r^2}\right)_{\alpha=0}, & r > r_{\text{кр}}. \end{cases} \quad (3)$$

Распределение максимальных температур (3), которых достигают различные области тонкой плёнки в результате её нагрева коротким импульсом одномодового лазерного излучения, изображено на рис. 6, при этом пунктирной линией (в центре графика сливающейся со сплошной) изображено начальное распределение температуры, повторяющее распределение энергии в поперечном сечении лазерного пучка.

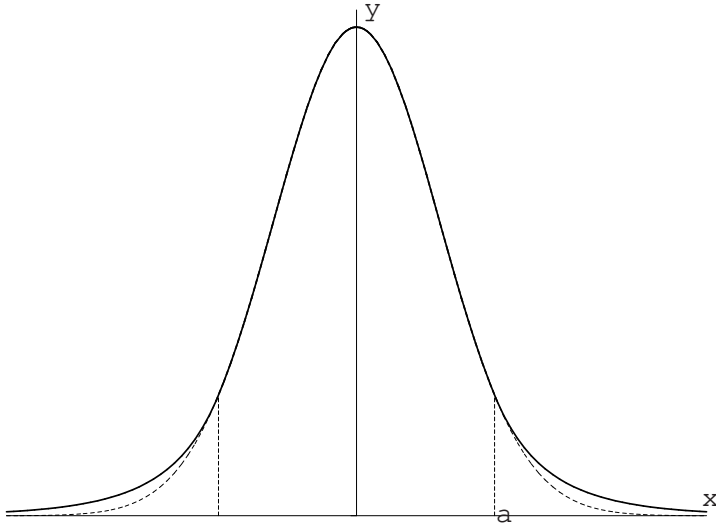


Рис. 6. Максимальная температура тонкой плёнки при её импульсном нагреве

Таким образом, распределение максимальной температуры, зарегистрированное ТМП, повторяет распределение энергии в поперечном сечении лазерного пучка только в области $r \leq r_{кр}$, где с учётом (3) и (1) интенсивность излучения ослабевает не более чем в $\exp\left(-1 - \frac{\alpha r_0^2}{4a}\right)$ раз; при $r > r_{кр}$ распределение максимальной температуры, зафиксированное ТМП, даёт завышенные значения распределения энергии.

Для того чтобы расширить область неискажённой регистрации распределения энергии с помощью ТМП, т.е. увеличить радиус области неискажённой регистрации $r_{кр}$, нужно согласно выражению (1) подбирать материал плёнки с меньшим коэффициентом температуропроводности a и повышать теплообмен плёнки с окружающей средой, т.е. увеличивать коэффициент теплообмена α .

5.2. Жидкий кристалл на тонкой плёнке

Жидкие кристаллы (ЖК) представляют собой вязкие органические жидкости, сохраняющие определённую упорядоченность в расположении своих молекул и подобно обычным твёрдым кристаллам обладающие анизотропией физических свойств.

Вытянутые молекулы *холестерических* и *смектических* ЖК расположены слоями, и в каждом слое направления осей молекул, характеризующиеся *директором* — единичным вектором $\vec{L}$, параллельны друг другу, т.е. $\vec{L} = \text{const}$ в каждом слое. У *холестерических* ЖК векторы $\vec{L}$ параллельны границам слоёв, а при переходе от слоя к слою эти векторы закручиваются и их концы образуют в пространстве спираль. Аналогичную спиральную структуру имеют *хиральные смектические* ЖК, но у них, в отличие от холестерических, векторы $\vec{L}$ наклонены к границе слоёв под определённым углом. Шаг спиральных структур в ЖК достигает нескольких микрометров и видимое оптическое излучение может дифрагировать на них. Это приводит к избирательному отражению волн, распространяющихся вдоль оси спирали, и при освещении белым светом такие ЖК выглядят окрашенными. Шаг спирали резко меняется при изменении температуры уже на доли градуса, поэтому такие ЖК изменяют цвет при изменении температуры и могут служить индикаторами температурного поля. Таким образом, если нанести на тонкую плёнку ЖК, то цветная видеосъёмка позволит запечатлеть эволюцию температурного поля $T(r, t)$ во времени.

Более простым является наблюдение свечения ЖК в монохроматическом свете, соответствующем некоторой известной температуре плёнки $T_{\text{св}}$. Применительно к рассматриваемому тепловому полю (5.4), вызванному воздействием короткого импульса одномодового лазерного излучения, в монохроматическом свете будет наблюдаться следующая картина: в начальный момент времени возникает светящееся колечко (соответствующее изотерме $T_{\text{св}}$), радиус которого или сразу начинает уменьшаться (в том случае, если максимум температуры, равный $T_{\text{св}}$, достигается только при $r \leq r_{\text{кр}}$), или же радиус светящегося колечка сначала увеличивается до своего максимума и только затем уменьшается до нуля (в том случае, когда при $r > r_{\text{кр}}$ существует максимум температуры, равный $T_{\text{св}}$).

Покажем, что два сравнительно простых измерения: 1) измерение полного времени свечения $t_{\text{св}}$ (малоинерционный фотоприёмник) и 2) измерение максимального радиуса колечка r_{max} (например, фотоаппарат с открытым затвором) позволяют определить геометрический параметр r_0 , определяющий расходимость лазера, а также поглощённую плёнкой энергию E и, следовательно, энергию лазерного импульса E_0 .

Время свечения $t_{\text{св}}$ есть промежуток времени, по истечении которого радиус светящегося колечка уменьшится до нуля. В этот момент времени наиболее нагретая центральная точка ($r = 0$) охладится до температуры $T_{\text{св}}$, поэтому из (5.4) имеем

$$T_{\text{св}} = \frac{E}{\pi c \rho l} \frac{\exp(-\alpha t_{\text{св}})}{r_0^2 + 4\alpha t_{\text{св}}}. \quad (1)$$

Максимальный радиус r_{max} светящегося колечка будет наблюдаться в том месте, где максимальная температура нагрева будет равняться $T_{\text{св}}$, поэтому из (5.1.3) получаем

$$T_{\text{св}} = \frac{E}{\pi c \rho l} \times \begin{cases} \frac{1}{r_0^2} \exp(-r_{\text{max}}^2/r_0^2), & r_{\text{max}} \leq r_{\text{кр}}, \\ \alpha \exp\left(1 + \frac{\alpha r_0^2}{4a} - \frac{\alpha r_{\text{max}}^2/a}{\sqrt{1 + \alpha r_{\text{max}}^2/a} - 1}\right) \frac{1}{2a(\sqrt{1 + \alpha r_{\text{max}}^2/a} - 1)} = \left(\frac{e^{-1}}{r^2}\right)_{\alpha=0}, & r_{\text{max}} > r_{\text{кр}}, \end{cases} \quad (2)$$

где $r_{\text{кр}}$ пока неизвестно. Приравняв выражения (1) и (2), получаем два уравнения для нахождения r_0 :

$$\frac{\exp(-\alpha t_{\text{св}})}{r_0^2 + 4\alpha t_{\text{св}}} = \begin{cases} \frac{1}{r_0^2} \exp(-r_{\text{max}}^2/r_0^2), & r_{\text{max}} \leq r_{\text{кр}}, \\ \alpha \exp\left(1 + \frac{\alpha r_0^2}{4a} - \frac{\alpha r_{\text{max}}^2/a}{\sqrt{1 + \alpha r_{\text{max}}^2/a} - 1}\right) \frac{1}{2a(\sqrt{1 + \alpha r_{\text{max}}^2/a} - 1)} = \left(\frac{e^{-1}}{r^2}\right)_{\alpha=0}, & r_{\text{max}} > r_{\text{кр}}, \end{cases}$$

которые можно решать численно. Для двух найденных решений r_0 вычисляем, согласно (5.1.1), соответствующие $r_{\text{кр}} = r_0 \sqrt{1 + \alpha r_0^2/(4a)}$ и отбираем то решение, для которого выполняется требуемое неравенство между измеренным r_{max} и вычисленным $r_{\text{кр}}$.

После нахождения r_0 из выражения (2) можно определить энергию E , поглощённую плёнкой и вычислить энергию лазерного импульса $E_0 = E/(1 - R)$, где R — коэффициент отражения излучения от плёнки.

6. Цикл Карно при конечном времени теплообмена

При выводе хорошо известного выражения для кпд теплового двигателя, работающего по циклу Карно с нагревателем, имеющем абсолютную температуру T_n , и охладителем с абсолютной температурой T_x :

$$\eta_C = \frac{T_n - T_x}{T_n} \quad (1)$$

предполагается, что температура рабочего тела во время его нагрева и охлаждения не отличается от температуры соответственно нагревателя или охладителя. Так как для переноса тепла необходима разность температур, то теплообмен рабочего тела двигателя с нагревателем и охладителем является в этих условиях бесконечно слабым и продолжается бесконечно долго. Таким образом, идеальный двигатель Карно, обладая максимально возможным кпд, имеет нулевую мощность.

Рассмотрим более реальную модель теплового двигателя, в которой температура рабочего тела при теплообмене отличается от температур нагревателя и охладителя, и поэтому получение тепла от нагревателя и передача его охладителю происходят за конечное время [12].

Пусть процессы теплообмена нагревателя и охладителя с рабочим телом двигателя осуществляются через теплопроводящие стенки с идентичными геометрическими и физическими параметрами: толщина стенок — l , площадь поперечного сечения — S , коэффициент теплопроводности материала, из которого изготовлены теплопроводящие стенки, — κ . Обозначим через T_1 и T_2 температуры, с которыми рабочим телом двигателя совершается цикл Карно. Тогда количество теплоты за цикл: Q_n — забираемое рабочим телом от нагревателя и Q_x — отдаваемое рабочим телом охладителю в соответствии с законом Фурье (1.3) будут определяться выражениями:

$$Q_n = \kappa S \frac{T_n - T_1}{l} t_n = \frac{\kappa S}{l} \Delta T_n t_n; \quad Q_x = \kappa S \frac{T_2 - T_x}{l} t_x = \frac{\kappa S}{l} \Delta T_x t_x, \quad (2)$$

здесь t_n и t_x — продолжительности теплообмена соответственно с нагревателем и охладителем и, кроме того, введены обозначения (для пока ещё не определённых) разностей температур цикла и температур нагревателя и охладителя:

$$\Delta T_n = T_n - T_1, \quad \Delta T_x = T_2 - T_x. \quad (3)$$

Так как кпд теплового двигателя равен

$$\eta = 1 - \frac{Q_x}{Q_n} = 1 - \frac{T_2}{T_1}, \quad (4)$$

то работа, совершаемая двигателем за цикл, с учётом (2) равна

$$A = Q_{\text{н}}\eta = \frac{\kappa S}{l} \Delta T_{\text{н}} t_{\text{н}} \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right). \quad (5)$$

Предположим далее, что основное время рабочего цикла t уходит на теплообмен с нагревателем и охладителем (т.е. адиабатические процессы происходят значительно быстрее), тогда

$$t = t_{\text{н}} + t_{\text{х}} = t_{\text{н}} \left(1 + \frac{t_{\text{х}}}{t_{\text{н}}}\right),$$

или, поскольку с учётом (2) и (4)

$$\frac{t_{\text{х}}}{t_{\text{н}}} = \frac{\Delta T_{\text{н}}}{\Delta T_{\text{х}}} \frac{Q_{\text{х}}}{Q_{\text{н}}} = \frac{\Delta T_{\text{н}}}{\Delta T_{\text{х}}} \frac{T_2}{T_1}, \quad (6)$$

то

$$t = t_{\text{н}} \left(1 + \frac{\Delta T_{\text{н}}}{\Delta T_{\text{х}}} \frac{T_2}{T_1}\right). \quad (7)$$

Таким образом, выражение для мощности двигателя в соответствии с (5) и (7) при сделанных предположениях запишется в виде

$$N = \frac{A}{t} = \frac{\kappa S}{l} \Delta T_{\text{н}} \frac{1 - \frac{T_2}{T_1}}{1 + \frac{\Delta T_{\text{н}}}{\Delta T_{\text{х}}} \frac{T_2}{T_1}} = \frac{\kappa S}{l} \Delta T_{\text{н}} \Delta T_{\text{х}} \frac{T_1 - T_2}{T_1 \Delta T_{\text{х}} + T_2 \Delta T_{\text{н}}},$$

или так как согласно (3): $T_1 = T_{\text{н}} - \Delta T_{\text{н}}$, $T_2 = T_{\text{х}} + \Delta T_{\text{х}}$, то

$$N(\Delta T_{\text{н}}, \Delta T_{\text{х}}) = \frac{\kappa S}{l} \Delta T_{\text{н}} \Delta T_{\text{х}} \frac{(T_{\text{н}} - T_{\text{х}}) - \Delta T_{\text{н}} - \Delta T_{\text{х}}}{T_{\text{н}} \Delta T_{\text{х}} + T_{\text{х}} \Delta T_{\text{н}}}. \quad (8)$$

Введём для удобства новые безразмерные переменные:

$$x = \frac{\Delta T_{\text{н}}}{T_{\text{н}} - T_{\text{х}}}, \quad y = \frac{\Delta T_{\text{х}}}{T_{\text{н}} - T_{\text{х}}}, \quad (9)$$

в этих переменных выражение (8) для мощности двигателя с учётом (1) принимает вид

$$N(x, y) = \frac{\kappa S (T_{\text{н}} - T_{\text{х}})^2}{l} \frac{xy(1 - x - y)}{T_{\text{н}}y + T_{\text{х}}x} = \frac{\kappa S}{l} T_{\text{н}}^2 \eta_C^2 \frac{xy(1 - x - y)}{\beta x + y}, \quad (10)$$

где введено обозначение

$$\beta = 1 - \eta_C = \frac{T_{\text{х}}}{T_{\text{н}}}. \quad (11)$$

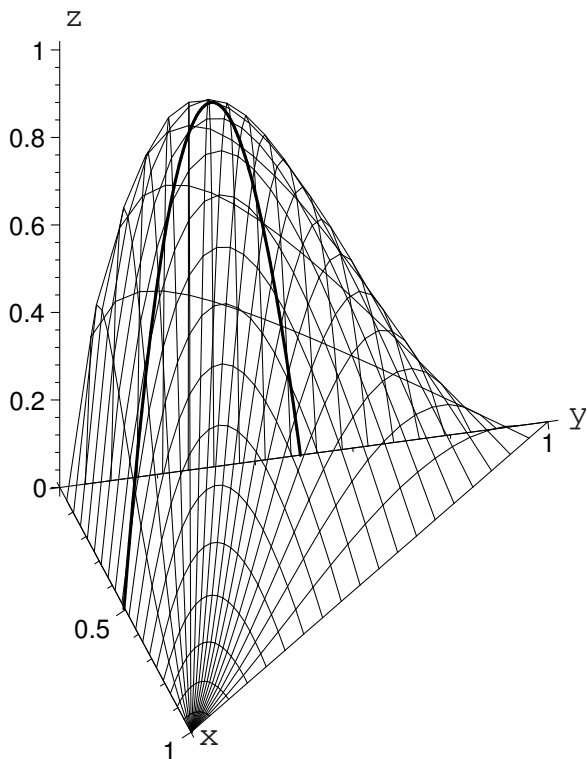


Рис. 7. Зависимость нормированной мощности от безразмерных температурных разностей

Как видно из выражения (10), мощность $N(x, y)$ определена в треугольной области параметров ($x \geq 0, y \geq 0, y \leq 1 - x$), внутри которой она положительна и на границе которой она обращается в нуль (рис. 7).

Определим, при каких разностях температур ΔT_n и ΔT_x мощность теплового двигателя N будет максимальной, для чего исследуем выражение (10) на экстремум. Прямой путь, когда от этого выражения вычисляются по x и y частные производные, которые приравниваются затем к нулю, приводит к системе двух уравнений второго порядка:

$$\begin{cases} y - 2xy - \beta x^2 - y^2 = 0, \\ \beta x - 2\beta xy - \beta x^2 - y^2 = 0, \end{cases} \quad (12)$$

решение которой можно получить, применяя громоздкие искусственные

алгебраические методы. Вместо этого воспользуемся тем, что исследуемая функция имеет единственный максимум и будем сначала искать её (относительный) максимум на луче

$$y = bx, \quad (b \geq 0). \quad (13)$$

Подставляя выражение (13) в (10), получаем для функции на этом луче выражение

$$N(x, b) = \frac{\kappa S}{l} T_{\text{н}} \eta_C^2 \frac{bx[1 - (1 + b)x]}{\beta + b} \sim x[1 - (1 + b)x]. \quad (14)$$

Так как производная выражения (14) по x равна

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\kappa S}{l} T_{\text{н}} \eta_C^2 \frac{b[1 - 2(1 + b)x]}{\beta + b},$$

то, приравняв это выражение нулю, мы устанавливаем, что выражение (14) максимально при

$$x = \frac{1}{2(1 + b)}, \quad (15)$$

при этом согласно (13)

$$y = \frac{b}{2(1 + b)}. \quad (16)$$

Теперь, подставив (15) в (14), получим выражение для совокупности всех относительных максимумов:

$$N = \frac{\kappa S}{l} T_{\text{н}} \eta_C^2 \frac{b}{4(\beta + b)(1 + b)}, \quad (17)$$

которое представлено на рис. 7 толстой линией. Вычислив производную выражения (17) по b :

$$\frac{\partial N}{\partial b} = \frac{\kappa S}{l} T_{\text{н}} \eta_C^2 \frac{\beta - b^2}{4(\beta + b)^2(1 + b)^2}$$

и приравняв её нулю, устанавливаем, что максимум мощности теплового двигателя достигается с учётом (11) при

$$b = \sqrt{\beta} = \sqrt{\frac{T_{\text{х}}}{T_{\text{н}}}} \quad (18)$$

то есть, согласно (15) и (16), при следующих значениях:

$$x = \frac{1}{2(1 + \sqrt{\beta})} = \frac{\sqrt{T_{\text{H}}}}{2(\sqrt{T_{\text{H}}} + \sqrt{T_{\text{X}}})}, \quad y = \frac{\sqrt{\beta}}{2(1 + \sqrt{\beta})} = \frac{\sqrt{T_{\text{X}}}}{2(\sqrt{T_{\text{H}}} + \sqrt{T_{\text{X}}})}, \quad (19)$$

которые, как можно убедиться, удовлетворяют также и системе (12).

Таким образом, с учётом (9) и (19) мощность двигателя будет максимальна при следующих разностях температур рабочего тела двигателя с нагревателем и охладителем:

$$\begin{aligned} \Delta T_{\text{H}} &= (T_{\text{H}} - T_{\text{X}}) x = \frac{1}{2} \sqrt{T_{\text{H}}} (\sqrt{T_{\text{H}}} - \sqrt{T_{\text{X}}}), \\ \Delta T_{\text{X}} &= (T_{\text{H}} - T_{\text{X}}) y = \frac{1}{2} \sqrt{T_{\text{X}}} (\sqrt{T_{\text{H}}} - \sqrt{T_{\text{X}}}), \end{aligned} \quad (20)$$

при этом, согласно (3), температуры цикла Карно, при котором двигатель развивает максимальную мощность, имеют следующие значения:

$$\begin{aligned} T_1 &= T_{\text{H}} - \Delta T_{\text{H}} = \frac{1}{2} \sqrt{T_{\text{H}}} (\sqrt{T_{\text{H}}} + \sqrt{T_{\text{X}}}), \\ T_2 &= T_{\text{X}} + \Delta T_{\text{X}} = \frac{1}{2} \sqrt{T_{\text{X}}} (\sqrt{T_{\text{H}}} + \sqrt{T_{\text{X}}}), \end{aligned} \quad (21)$$

Подставляя выражения (21) в (4) окончательно формулируем:
кпд теплового двигателя, работающего по циклу Карно в тепловом контакте через одинаковые теплопроводящие стенки с нагревателем и охладителем, имеющими абсолютные температуры T_{H} и T_{X} , определяется при максимальной мощности двигателя выражением

$$\eta_N = \frac{\sqrt{T_{\text{H}}} - \sqrt{T_{\text{X}}}}{\sqrt{T_{\text{H}}}} = 1 - \sqrt{\frac{T_{\text{X}}}{T_{\text{H}}}}, \quad (22)$$

если основное время рабочего цикла двигателя уходит на теплообмен с нагревателем и охладителем.

Отметим, что КПД η_N при максимальной мощности в $(1 + \sqrt{T_{\text{X}}/T_{\text{H}}})$ раз меньше максимально возможного КПД η_C цикла Карно (1). Следует также отметить, что поскольку все характерные скорости газовых молекул (средняя, среднеквадратичная, наиболее вероятная) пропорциональны $\sqrt{T}$, для двигателя Карно с максимальной мощностью, использующего в качестве рабочего тела идеальный газ, выражение (22) может быть также записано в виде

$$\eta_N = 1 - \frac{v_{\text{X}}}{v_{\text{H}}},$$

где v_n и v_x — характерные скорости газовых молекул при температурах нагревателя и охладителя соответственно.

Приведём также выражение для максимальной мощности теплового двигателя в этих условиях, подставив выражение (18) в (17):

$$N_{\max} = \frac{\kappa S}{4l} T_n \left(1 - \sqrt{\beta}\right)^2 = \frac{\kappa S}{4l} \left(\sqrt{T_n} - \sqrt{T_x}\right)^2.$$

Кроме того, подставляя выражения (20) и (21) в выражение (6), мы получаем

$$\frac{t_x}{t_n} = \frac{\Delta T_n T_2}{\Delta T_x T_1} = 1,$$

т.е. при максимальной мощности теплового двигателя, работающего по циклу Карно, время нагрева рабочего тела от нагревателя и время его охлаждения при тепловом контакте с охладителем оказываются одинаковыми.

Выражение (22) для кпд η_N двигателя Карно с максимальной мощностью не зависит от параметров теплообмена его рабочего тела с нагревателем и холодильником, поэтому можно предположить, что оно обладает определённой общностью. В таблице 3 приведены рабочие температуры и фактические кпд η некоторых тепловых машин [13], а также вычисленные для этих машин значения кпд при максимальной мощности η_N (22) и кпд Карно η_C (1).

Т а б л и ц а 3

Кпд некоторых тепловых двигателей

Наименование двигателя	T_n , °C (K)	T_x , °C (K)	η	η_N	η_C
Паровой турбогенератор	350 (623)	30 (303)	0,25	0,30	0,51
	435 (708)	30 (303)	0,32	0,35	0,57
	480 (753)	30 (303)	0,36	0,37	0,60
	550 (823)	30 (303)	0,40	0,39	0,63
Дизель	1830 (2103)	530 (803)	0,35–0,37	0,38	0,62
Карбюраторный двигатель	2530 (2803)	830 (1103)	0,24–0,27	0,37	0,61
Турбореактивный двигатель	850 (1123)	510 (783)	до 0,24	0,17	0,30
Газотурбинная установка	1110 (1373)	525 (798)	0,25	0,24	0,42

Как видно из таблицы, верхняя оценка кпд тепловых машин η_C , даваемая формулой (1) обычного цикла Карно, заметно превышает реальный

кпд η ; в то же время значения кпд при максимальной мощности η_N , даваемые выражением (22), в целом неплохо согласуются с реальными кпд.

Заметим, что если не требовать максимума мощности, развиваемой тепловым двигателем, его кпд может превышать значения, даваемые формулой (22), приближаясь к предельному значению кпд η_C .

7. Теплота и неравновесная термодинамика

Классическая термодинамика рассматривает только равновесные или же обратимые процессы. Теплопроводность является примером необратимого и неравновесного процесса, так как согласно закону Фурье (1.2) тепло всегда распространяется только в одном направлении — в сторону понижения температуры и для обеспечения теплопереноса следует поддерживать разность температур.

В 1947 г. бельгийский физикохимик И.Р. Пригожин (1917–2003, Нобелевская премия по химии 1977 г.) сформулировал теорему термодинамики неравновесных процессов, согласно которой при данных внешних условиях, препятствующих достижению системой равновесного состояния, *стационарному состоянию системы соответствует минимум производства* (скорости изменения) *энтропии* S [14, 15]:

$$\sigma \equiv \frac{dS}{dt} = \min. \quad (1)$$

Теорема доказывалась Пригожиным на основе соотношений взаимности Онсагера и она эквивалентна доказанному в 1931 г. американским физиком Ларсом Онсагером (1903–1976, Нобелевская премия по химии 1968 г.) вариационному принципу наименьшего рассеяния энергии (принципу минимальной диссипации) [15].

При постоянной температуре энтропия S , в предположении локального термодинамического равновесия, определяется выражением

$$S = \frac{Q}{T} + \text{const}, \quad (2)$$

где T — абсолютная температура, Q — переданное количество теплоты, поэтому для изотермических процессов теорема о минимуме производства энтропии (1) эквивалентна утверждению:

$$N = \frac{dQ}{dt} = \min \quad (3)$$

— *при постоянной температуре стационарное состояние системы соответствует минимуму производимой тепловой мощности N .*

Если процесс можно считать квазистационарным (т.е. если $\sigma(t)$ изменяется достаточно медленно или не изменяется вообще), то, как это непосредственно следует из определения производства энтропии σ , изменение энтропии ΔS за время процесса, равное

$$\Delta S = \int dS(t) = \int \sigma(t) dt,$$

будет в силу минимальности производства энтропии σ также минимальным. Для *изотермических* процессов согласно (2) $\Delta S = Q/T$, где Q — переданное за процесс количество теплоты, поэтому из минимума изменения энтропии ΔS следует *принцип минимума интегральной диссипации*:

$$Q = \min \quad (4)$$

— *квазистационарный изотермический процесс происходит таким образом, чтобы тепло Q , производимое за время процесса, было минимальным.*

Теорема Пригожина обладает определённой эвристической силой, например, используя её, можно вывести стационарное (при $\partial T/\partial t = 0$) уравнение теплопроводности. Рассмотрим с помощью выведенных из этой теоремы следствий (3) и (4) две электрические задачи.

7.1. Распределение тока в проводящей среде

Американский физик Ричард Филипс Фейнман (1918–1988, Нобелевская премия 1965 г.) в “Добавлении” к своей лекции о принципе наименьшего действия [16] упомянул о том, что растекание постоянного тока в сплошной проводящей среде, удовлетворяющей закону Ома и поддерживаемой при постоянной температуре, происходит таким образом, чтобы скорость, с какой в этой среде генерируется тепло, была бы наименьшей — это утверждение соответствует изотермическому варианту теоремы Пригожина о минимуме производства энтропии (7.3). Проиллюстрируем это замечание Фейнмана задачей о растекании электрического тока в простейшей конечномерной модели сплошной среды, представленной параллельными сопротивлениями, в которые втекает ток I .

Пусть сначала электрический ток I втекает в два параллельных сопротивления R_1 и R_2 , соответствующие токи обозначим через I_1 и I_2 . Тогда тепловая мощность N , выделяемая в этих проводниках, по закону Джоуля–Ленца запишется следующим образом:

$$N = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 = I_1^2 R_1 + (I - I_1)^2 R_2, \quad (1)$$

где учтена связь между токами:

$$I_2 = I - I_1, \quad (2)$$

что является очевидным следствием закона сохранения электрического заряда — фундаментального закона физики, не знающего исключений ни в макром мире, ни в микромире.

Выражение (1) является квадратичной функцией неограниченно возрастающей при $I_1 \rightarrow \pm\infty$, поэтому она будет иметь один минимум. Для определения минимума продифференцируем (1) по I_1 и с учётом (2) получим выражение

$$\frac{dN}{dI_1} = 2I_1R_1 - 2(I - I_1)R_2 = 2(I_1R_1 - I_2R_2),$$

приравнявая которое нулю, находим, что из условия минимума тепловой мощности N вытекает условие $I_1R_1 = I_2R_2$, то есть известный из электричества факт равенства напряжений на параллельных сопротивлениях.

Обобщим рассмотренную задачу на n параллельных сопротивлений. Обозначая через I_i ток, текущий по сопротивлению R_i , запишем выражение для суммарной тепловой мощности:

$$N(I_1, I_2, \dots, I_{n-1}) = \sum_{i=1}^{n-1} I_i^2 R_i + \left(I - \sum_{i=1}^{n-1} I_i \right)^2 R_n, \quad (3)$$

где также учтена связь между токами:

$$I_n = I - \sum_{i=1}^{n-1} I_i. \quad (4)$$

Условием минимума выражения (3) является равенство нулю $(n-1)$ частных производных:

$$\frac{\partial N}{\partial I_j} = 2I_jR_j - 2\left(I - \sum_{i=1}^{n-1} I_i\right)R_n = 2(I_jR_j - I_nR_n), \quad j = 1, 2, \dots, n-1,$$

откуда следуют условия

$$I_jR_j = I_nR_n, \quad j = 1, 2, \dots, n-1,$$

по-прежнему выражающие требование равенства напряжений на всех параллельных сопротивлениях.

Таким образом, токи на параллельных сопротивлениях действительно распределяются так, чтобы их суммарная тепловая мощность была минимальной.

7.2. Зарядка конденсатора

Рассмотрим с помощью принципа минимума интегральной диссипации (7.4) задачу о нахождении временной зависимости тока, заряжающего конденсатор ёмкостью C , соединённый через сопротивление R с источником постоянного напряжения U [17].

Искомая зависимость тока от времени $I(t)$ должна удовлетворять следующим двум условиям: так как начальное значение напряжения на конденсаторе отсутствует, то начальное значение тока, очевидно, равно:

$$I(0) = \frac{U}{R}, \quad (1)$$

и, кроме того, должен выполняться закон сохранения заряда, т.е. заряд, перенесённый током источника за время зарядки конденсатора, должен равняться конечному заряду конденсатора:

$$\int I(t) dt = CU. \quad (2)$$

Считая процесс заряда конденсатора изотермическим, т.е. пренебрегая зависимостью сопротивления R от температуры и, следовательно, от времени, наложим, согласно принципу минимальной интегральной диссипации, условие минимума на количество тепла Q_R , выделившегося на сопротивлении R за время зарядки конденсатора:

$$Q_R = R \int I^2(t) dt = \min. \quad (3)$$

Для поиска минимума функционала (3) в качестве пробных функций будем использовать класс трёхпараметрических степенных функций, определённых на интервале времени $[0, \tau]$ с условием $I(t) = 0$ при $t > \tau$, означающим окончание заряда в момент времени τ :

$$I(t; n, \tau, A) = A \left(1 - \frac{t}{\tau}\right)^n H(\tau - t), \quad (4)$$

где H — функция Хевисайда (или единичная функция: $H(x) = 0$ при $x < 0$ и $H(x) = 1$ при $x > 0$). Параметры τ , A — положительны, $n \geq 0$: при $n = 0$ зарядный ток (4) постоянен в течение времени заряда, а при $n > 0$ — является убывающей функцией времени.

Из условия (1) следует

$$A = \frac{U}{R}, \quad (5)$$

а из условия (2), принимающего в данном случае вид

$$\frac{U}{R} \int_0^{\tau} \left(1 - \frac{t}{\tau}\right)^n dt = CU,$$

в силу того, что

$$\int_0^{\tau} \left(1 - \frac{t}{\tau}\right)^n dt = \frac{\tau}{n+1},$$

нетрудно получить

$$\tau = (n+1)RC. \quad (6)$$

Таким образом, функции (4) с учётом (5) и (6) принимают вид

$$I(t; n) = \frac{U}{R} \left(1 - \frac{t}{(n+1)RC}\right)^n H[(n+1)RC - t]. \quad (7)$$

Количество тепла Q_R , выделившегося на сопротивлении R при протекании через него тока (7), определится выражением

$$Q_R(n) = R \int_0^{\tau} I^2(t; n) dt = \frac{U^2}{R} \int_0^{(n+1)RC} \left(1 - \frac{t}{(n+1)RC}\right)^{2n} dt = \frac{CU^2}{2} \frac{n+1}{n+\frac{1}{2}}. \quad (8)$$

Так как

$$\frac{dQ_R}{dn} = -\frac{CU^2}{(2n+1)^2},$$

то минимум $Q_R(n)$ достигается при $n \rightarrow \infty$. Следовательно, процесс зарядки конденсатора согласно (6) продолжается бесконечное время, а с учётом замечательного предела

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{n}\right)^n = e^a$$

выражение (7) для искомой зависимости зарядного тока от времени примет известный вид

$$I(t) = \frac{U}{R} e^{-t/RC}, \quad (9)$$

и, таким образом, принцип минимума интегральной диссипации приводит к правильной зависимости зарядного тока от времени (заметим, что эта зависимость не содержалась среди пробных функций (4)!).

Отметим, что при реальном заряде конденсатора (т.е. его заряде током (9)), количество выделившегося на сопротивлении тепла, равное согласно (8) при $n \rightarrow \infty$

$$Q_R = \frac{CU^2}{2},$$

оказывается равным энергии заряженного конденсатора (т.е. только половина энергии, израсходованной источником напряжения, накапливается в конденсаторе). При этом в процессе заряда энергия $W_C(t)$, накопленная конденсатором, остаётся меньше тепловой энергии $Q_R(t)$, выделившейся на сопротивлении, поскольку с учётом (9)

$$W_C(t) = \frac{q^2(t)}{2C} = \frac{1}{2C} \left(\int_0^t I dt \right)^2 = \frac{CU^2}{2} \left(1 - e^{-t/RC} \right)^2,$$

$$Q_R(t) = R \int_0^t I^2 dt = \frac{CU^2}{2} \left(1 - e^{-2t/RC} \right)$$

и, следовательно,

$$\frac{W_C(t)}{Q_R(t)} = \frac{1 - e^{-t/RC}}{1 + e^{-t/RC}} < 1$$

при $t < \infty$.

Список литературы

1. *Тихонов А.Н., Самарский А.А.* Уравнения математической физики. — М.: Наука, 1966. С. 182.
2. *Арфкен Г.* Математические методы в физике. — М.: Атомиздат, 1970.
3. *Сумгин М.И., Качурин С.П., Толстихин Н.И., Тумель В.Ф.* Общее мерзлотоведение. — М.: Изд-во АН СССР, 1940.
4. *Говорухин В.Н., Цибулин В.Г.* Введение в Maple. Математический пакет для всех. — М.: Мир, 1997.
5. *Киттель Ч.* Введение в физику твёрдого тела. — М.: Наука, 1978.
6. *Карслоу Г.С.* Теория теплопроводности. — М.—Л.: ОГИЗ, Гос. изд-во технико-теор. лит., 1947. С. 96.
7. *Булыгин В.С.* Определение отношения коэффициентов теплопроводности и электропроводности методом Кольрауша // Физическое образование в вузах. Т. 10, № 4. 2004. С. 75–80.
8. *Булыгин В.С.* Об экспериментальной проверке закона Видемана–Франца. Материалы международного научного симпозиума, посвящённого 140-летию МГТУ «МАМИ», Секция 10: «Технические средства обеспечения информационных процессов». М.: МГТУ «МАМИ», 2005. С. 6–8.
9. *Киреев П.С.* Физика полупроводников. — М.: Высшая школа, 1969. С. 300.
10. *Снеддон И.* Преобразования Фурье. — М.: Изд-во иностр. лит., 1955.
11. *Дёч Г.* Руководство к практическому применению преобразования Лапласа и Z-преобразования. — М.: Наука, 1971.
12. *Булыгин В.С.* Оценка КПД реального теплового двигателя, работающего по циклу Карно // Физическое образование в ВУЗах. Т. 8, № 4. 2002. С. 26–30.
13. *Енохович А.С.* Физика. Техника. Производство (краткий справочник). — М.: Гос. уч.-пед. изд-во Мин. просвещения РСФСР, 1962.
14. *Пригожин И.Р.* Введение в термодинамику необратимых процессов. — М.: Изд-во иностр. лит., 1966.
15. *Журавлёв В.А.* Термодинамика необратимых процессов в задачах и решениях. — М.: Наука, 1979.
16. *Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М.* Фейнмановские лекции по физике. Вып. 6. — М.: Мир, 1966. С. 117.
17. *Булыгин В.С.* Простая иллюстрация принципа минимума производства энтропии (принципа минимальной интегральной диссипации) // Физическое образование в вузах. Т. 6, № 3. 2000. С. 26–29.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	3
1. Уравнение теплопроводности.....	4
2. Температурные волны.....	9
2.1. Плоские температурные волны.....	10
2.2. Сферические температурные волны.....	16
3. Стационарный нагрев движущимся источником тепла....	20
4. Нагрев металлической проволоки электрическим током ..	26
4.1. Случай примесного сопротивления.....	29
4.2. Случай решёточного сопротивления.....	31
4.3. Случай произвольной зависимости проводимости от температуры.....	33
4.4. Определение температурной зависимости отношения коэффициентов теплопроводности и электропроводности.....	36
4.5. Эффект Томсона.....	38
5. Нагрев тонкой плёнки гауссовским источником тепла.....	43
5.1. Тонкая магнитная плёнка.....	45
5.2. Жидкий кристалл на тонкой плёнке.....	48
6. Цикл Карно при конечном времени теплообмена.....	50
7. Теплота и неравновесная термодинамика.....	56
7.1. Распределение тока в проводящей среде.....	57
7.2. Зарядка конденсатора.....	59
Список литературы.	62

Учебное издание

БУЛЫГИН Владимир Семёнович

НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

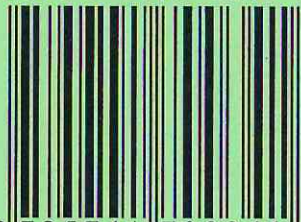
Редактор *О.П. Котова*
Корректор *И.А. Волкова*

Подписано в печать 09.06.2006. Формат $60 \times 84 \frac{1}{16}$. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 4. Уч.-изд. л. 4. Тираж 200 экз.
Заказ № ф-083.

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Московский физико-технический институт
(государственный университет)

Отдел автоматизированных издательских систем «ФИЗТЕХ-ПОЛИГРАФ»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9

ISBN 5-7417-0034-9



9 785741 700341